Introducción — Especies invasoras de la lista UE en Cataluña

Las especies de **preocupación unionense** incluidas en el Reglamento (UE) exigen seguimiento y, en muchos casos, medidas de gestión. En Cataluña el conocimiento distribuido entre administraciones, EASIN, ciencia ciudadana (iNaturalist, Minka SDG) y proyectos educativos (BioQuest) dificulta una visión única de **presencia, tendencia y esfuerzo de observación**.

Este informe combina tres capas:

1. **Lista de trabajo BioFauna** (114 taxones en `artifacts/invasoras_ue_cruce_20261004.json`; el recuento oficial del Reglamento ronda ~88–103 según actualización — no re-verificado aquí contra EUR-Lex).
2. **Observaciones públicas** (iNaturalist places Catalunya=61614, Spain=6774; Minka en caja 8-oct; tabla `public_observations` de BioQuest con **1.071.684** observaciones a 10-oct-2026).
3. **Galería BioFauna** (metadatos de observación enlazados a fotos, para primeras fechas y mapas cuando la especie está en el identificador).

El objetivo no es sustituir los informes oficiales (EASIN, Generalitat), sino ofrecer un **informe reproducible** con series normalizadas por esfuerzo, categorías operativas (ausente / ocasional / establecida / en expansión), un bloque sobre **otras exóticas marinas** (Weitzmann y colaboradores) y un análisis de **origen nativo y vías de expansión** especie por especie (literatura con DOI + secuencia espacio-temporal de BioQuest/`public_observations`, como en los mapas animados).

Sesgo principal: el crecimiento de apps y proyectos (p. ej. de **1.220** observaciones en la caja CAT en 2013 a **102.301** en 2024 en `public_observations`; SQL §10 de `RESULTADOS_v1.md`) infla las series crudas; por eso reportamos tasas normalizadas (§5).

Métodos — Invasoras Cataluña / España

Generado: 2026-10-10 (HanSolo). **Sin GPU; sin escribir en producción.** Solo `SELECT` en PostgreSQL y GET a APIs públicas.

1. Lista de especies

- Fuente: `artifacts/invasoras_ue_cruce_20261004.json` → **114** especies (lista interna BioFauna).
- Copia en el paper: `target_species.json`.

2. Regiones

Región	Definición
Cataluña (iNat)	Place iNaturalist **61614**
España (iNat)	Place **6774**
Caja Minka / BioQuest	lat 40,45–42,95; lon 0,10–3,40 (8-oct-2026; incluye franjas fuera de Cataluña administrativa)

Las cifras «combinadas» usan el **máximo** entre fuentes por región, no la suma (evita doble conteo iNat/Minka).

3. BioQuest / Atlas

- BD: contenedor `postgres-global`, base `fauna`, tabla `public_observations` (`source` ∈ {inat, minka}).
- Catálogo Academy: `academy_catalog_core` (**8** spp con `group='invasora'` a 9-oct; no cubre la lista UE completa).
- Metadatos origen/vector: `academy_invasive` (solo cuando existe; no se inventan).
- Documentación: `/mnt/docs/biofauna/proyecto_invasoras/BIOQUEST_COMO_CONSULTAR.md`.

Gráfica de esfuerzo: conteo anual de filas en `public_observations` dentro de la caja CAT (SQL en `RESULTADOS_v1.md` §1). Figura: `material/figuras/esfuerzo_bioquest_catalunya.png`.

4. iNaturalist (complemento lista UE)

Enriquecimiento por taxon_id (place Catalunya/España): conteos, primera observación (`order_by=observed_on`), estacionalidad mensual (`interval=month`). Caché local: `artifacts/invasoras/inat_enrich_cache.json`.

5. Categorías operativas (Cataluña)

Reglas documentadas en `RESULTADOS_v1.md` §4 (no son estatus legales EASIN):

- **ausente:** 0 obs en todas las fuentes.
- **ocasional_o_puntual:** <10 obs, o <3 localidades, o <3 años con obs.
- **en_expansion:** ≥10 obs y ratio tasa normalizada (últimos 5 años / 5 previos) ≥ 1,5.
- **establecida:** resto con ≥10 obs, ≥3 localidades y ≥3 años.

6. Normalización por esfuerzo

Por especie y año: `obs_especie_año / obs_totales_BioQuest_caja_año × 1000`. Proxy imperfecto (catálogo Academy dirigido, no censo aleatorio de biota). CSV: `material/serie_anual_normalizada.csv`, `material/esfuerzo_bioquest_anual.csv`.

7. Mapas por década

Scatter en **EPSG:25831 (ETRS89 / UTM 31N)** con costa/tierra **Natural Earth 10m**, `aspect=equal` (sin deformar). Taxones del paper en BioQuest (UE + Weitzmann/Academy). Décadas sin puntos se **omiten**. Script: `material/gen_mapas_proyeccion_y_prosperan_20261011.py`. PNG en `material/figuras/mapa_cat_*.png`.

7bis. ¿Prosperan o desaparecen?

Tasa anual = `obs_especie / esfuerzo_grupo_o_caja × 1000` (esfuerzo por grupo taxonómico vía `taxon_ancestry` si cobertura ≥5 % del total; si no, esfuerzo caja CAT). IC Poisson ±1,96√obs/esfuerzo. Mann–Kendall + ratio de mitades → en_expansion / estable / en_declive. Ausencia: **desaparecida** solo si 0 obs en 5 años **y** potencia ≥0,95 **y** ≥5 obs históricas en ≥2 años; si no, `desaparecida_proxy`. Script: `material/upgrade_addendum_456_20261011.py`. Detalle: `PROSPERAN_O_DESAPARECEN.md` · CSV · panel + series en `material/figuras/prosperan/`.

8. Origen, vías y mapas de expansión (10-oct-2026; corrección Magallana + proyección 11-oct)

- `SELECT` de `lat,lng,obs_year` en `public_observations` para taxones Academy/Weitzmann con cobertura (p. ej. *Pterois miles* 123459, *Caulerpa cylindracea* 734863, *Oculina patagonica* 107341, *Magallana gigas* 605992, …).
- Agrupación en periodos de **5 años** (2000–2004 … 2025–2026); cajas Med / ES / CAT como en §2. **Med verdadero** excluye Cantábrico/Vizcaya (lng/lat Atl N no cuentan como 1ª Med).
- Bibliografía: DOI comprobados uno a uno en Crossref; sin DOI válido → texto marcado **hipótesis**.
- **Regla de flechas marinas:** solo por mar (Estrecho de Gibraltar, Suez) o **salto humano discontinuo** (acuicultura/fouling/semillas). Prohibido dibujar expansión terrestre de especies marinas.
- **Proyección:** mapas España/Med y láminas en **EPSG:3035 (ETRS89-LAEA)**; costa **Natural Earth 10m**; `aspect=equal` (sin estirar). Mapas década CAT en **EPSG:25831**.
- Salidas: `ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md`, `material/tabla_origen_vias_resumen.csv`, `material/figuras/expansion/`, `material/upgrade_addendum_456_20261011.py`.
- Láminas históricas (A3/A4): `material/laminas_expansion/` · `gen_laminas_historicas.py`.

8bis. Primeras fechas (mínimo de cualquier fuente)

CSV canónico: `material/primeras_fechas_20261011.csv`. Para cada especie se toma el **mínimo** entre literatura, `material/tabla_origen_vias_resumen.csv`, BioQuest y `material/presencia_cat_es.csv`. Que

BioFauna/iNat tengan la 1ª obs más tarde **no** es un resultado de llegada; se marca en `aviso_bf_no_es_primera`.

9. Exóticas marinas (Weitzmann)

Lista provisional ampliada: `artifacts/invasoras/marinas_weitzmann_20261010.json`.

Comparación de primeras fechas en Cataluña (siempre vía `material/primeras_fechas_20261011.csv`):

- **Literatura / inventarios:** año mínimo documentado (DOI).
- **iNaturalist / presencia:** primera obs en place 61614 / `material/presencia_cat_es.csv`.
- **BioQuest:** mínimo año-mes en `public_observations` (resolución mensual).
- **BioFauna:** solo como contraste; si es posterior a lit./BQ, no cuenta como 1ª.

Referencias (DOI verificados en Crossref/OpenAlex, 10-oct-2026):

- García, M., Weitzmann, B., et al. (2015). *The Mediterranean Sea*. Capítulo sobre especies exóticas. https://doi.org/10.1007/698_2015_411
- Serrano, E., Coma, R., Ribes, M., Weitzmann, B., García, M. & Ballesteros, E. (2013). *PLoS ONE* **8**(1): e52739. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739 (*Oculina patagonica*; DOI Crossref 10-oct-2026).
- ClimateFish (2022). *Frontiers in Marine Science* **9**:910887. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887

10. Reproducibilidad

Script de generación de tablas/figuras (cuando esté versionado): `scripts/invasoras_paper_resultados_v1_20261009.py` → escribe también `/mnt/docker/biofauna/artifacts/invasoras/`.
Mapas origen/expansión: `artifacts/invasoras/origen_expansion/gen_maps_origen.py` (ejecutado en contenedor `fauna_api`).

11. Nativas en expansión — método corregido por esfuerzo (11-oct-2026)

Script compartido con el paper de declives: `/mnt/docker/biofauna-public/scripts/tendencias_esfuerzo_nativas_declives_20261011.py`.

1. Tasa = `obs_especie_año / esfuerzo_caja_año × 1000`.
2. `ratio_5y` = media 2020–2024 / media 2015–2019.
3. Panel de controles (10 spp comunes): media `ratio_5y` = **2,398**.
4. `ratio_vs_controls` = `ratio_5y` / 2,398 (umbrales en `NATIVAS_EN_EXPANSION.md`).

Sin el paso 3–4, el crecimiento del esfuerzo (~84×) clasifica casi todo como «en expansión».

Resultados v1 — Especies invasoras de la lista UE en Cataluña y España

Generado: 2026-10-10T00:29:52 CEST (HanSolo). **Sin GPU; solo SELECT en BD + GET a APIs.**

1. Fuentes y cómo consultar BioQuest

BioQuest (`bioquest.yespi.es`) **comparte backend y base de datos** con FotoFauna:

Pieza	Dónde
Contenedor web	`bioquest-webapp`
API / scripts Academy	`fauna_api` (`/mnt/docker/ecosistema-fauna/backend/`)
Base de datos	`postgres-global`, BD `fauna`
Observaciones Atlas	tabla `public_observations` (iNat + Minka; clave `taxon_id` = iNat)
Catálogo Academy	`academy_catalog_core` (185 spp; **8** con `group='invasora'`)
Metadatos invasoras	`academy_invasive` (origen/vector; 9 filas)
Sync	`bq_sync_nightly.py`, `bq_download_inat.py`, `bq_download_minka.py`

Consulta de ejemplo (solo lectura):

```
docker exec postgres-global psql -U admin_yespi -d fauna -c "\\d public_observations"
docker exec postgres-global psql -U admin_yespi -d fauna -c \
  "SELECT taxon_name, source, COUNT(*) FROM public_observations GROUP BY 1,2 ORDER BY 3 DESC LIMIT 20;"
docker exec fauna_api python3 -c "from academy_catalog import download_species; print(len(download_species()))"
```

Volumen BioQuest al generar: **1071684** observaciones, **694** taxones (iNat 687317, Minka 384367).

Limitación clave: el catálogo Academy no descarga la lista UE completa. De las **114** spp de nuestra lista interna, solo **3** tienen filas en `public_observations`. Por eso las cifras de presencia de la lista UE se completan con iNaturalist (place Catalunya=61614, Spain=6774) y Minka (caja 8-oct).

Documentación operativa: `/mnt/docs/biofauna/proyecto_invasoras/BIOQUEST_COMO_CONSULTAR.md`.

2. Lista analizada

- Fichero: `artifacts/invasoras_ue_cruce_20261004.json` → **114** especies.
- Lista interna BioFauna 114 spp (artifacts/invasoras_ue_cruce_20261004.json); el Reglamento UE de preocupación unionense ronda ~88–103 según actualización — no re-verificado aquí contra EUR-Lex.
- `target_species.json` del paper: copia en `artifacts/invasoras/` y `proyecto_invasoras/`.

3. Presencia en Cataluña y España

Región	Especies con ≥1 obs	Fuente principal
Cataluña	**35** / 114	máx(iNat place, BioQuest caja, Minka caja)
España	**52** / 114	máx(iNat place Spain, BioQuest caja ES)

Tabla completa: `material/presencia_cat_es.csv`.

Top 15 en Cataluña (obs combinadas)

Especie	Obs CAT	Observadores iNat	Localidades*	Categoría	Medio
Ailanthus altissima	1540	450	431	en_expansion	terrestre
Procambarus clarkii	646	386	441	establecida	agua_dulce
Myocastor coypus	498	301	242	establecida	terrestre
Trachemys scripta elegans	263	138	177	establecida	agua_dulce
Broussonetia papyrifera	175	93	145	establecida	terrestre
Alopochen aegyptiaca	167	100	92	establecida	terrestre
Vespa velutina nigrithorax	156	88	143	en_expansion	terrestre
Gambusia holbrooki	128	89	93	en_expansion	agua_dulce
Neogale vison	109	64	76	establecida	terrestre
Pennisetum setaceum	109	50	75	en_expansion	terrestre
Delairea odorata	107	49	69	en_expansion	terrestre
Rugulopteryx okamurae	101	4	25	en_expansion	marino
Acacia saligna	65	49	55	en_expansion	terrestre
Ludwigia peploides	58	36	49	en_expansion	agua_dulce
Lepomis gibbosus	36	28	34	establecida	agua_dulce

* Localidades ≈ celdas lat/lng redondeadas a 0,001° sobre muestra iNat (máx. 2.000 obs) o BioQuest.

4. Categorías, medio y grupo taxonómico

Reglas (documentadas; no son estatus legales EASIN):

- **ausente:** 0 observaciones en Cataluña (todas las fuentes).
- **ocasional_o_puntual:** <10 obs, o <3 localidades, o <3 años con obs.
- **en_expansion:** ≥10 obs y ratio de tasa (obs/esfuerzo) últimos 5 años / 5 previos ≥ 1,5.
- **establecida:** resto con ≥10 obs, ≥3 localidades y ≥3 años.

Por categoría (Cataluña)

Categoría	N
ausente	79
ocasional_o_puntual	15
establecida	11
en_expansion	9

Por medio

Medio	N
terrestre	81
agua_dulce	32
marino	1

Por grupo taxonómico

Grupo	N
Plantae	47
Mammalia	16
Peces	12
Crustacea	9
Aves	8
Insecta	7
Platyhelminthes	4
Reptilia	2
Amphibia	2
Gastropoda	2
Bivalvia	2
Asteroidea	1
otro	1
Algas	1

5. Volumen anual normalizado por esfuerzo

El esfuerzo de observación en ciencia ciudadana crece mucho. Normalizamos las series de cada especie como `obs_especie_año / obs_totales_BioQuest_caja_año × 1000`, usando el esfuerzo del catálogo Academy en la caja de Cataluña/España (proxy imperfecto: el catálogo no es una muestra aleatoria de toda la biota).

CSV: `material/serie_anual_normalizada.csv`, `material/esfuerzo_bioquest_anual.csv`. Figura: `material/figuras/esfuerzo_bioquest_catalunya.png`.

6. Primera observación, picos y estacionalidad

Primera observación iNat (place) y picos = años con z-score ≥ 1,5 en la tasa normalizada (mín. 3 obs ese año). Estacionalidad mensual: histograma iNat `interval=month` en Cataluña → `material/estacionalidad_mensual_cat.csv`.

Primeras observaciones (selección con presencia CAT)

Especie	Primera CAT	Fuente	Primera ES	Picos CAT
Ailanthus altissima	2008-06-08	inat	2002-05-29	2021
Procambarus clarkii	2001-09-23	inat	1990-09-01	—
Myocastor coypus	2012-06-25	inat	2012-06-25	2021;2026
Trachemys scripta elegans	2006-05-06	inat	2004-03-20	—
Broussonetia papyrifera	2017-06-09	inat	2016-04-15	2021
Alopochen aegyptiaca	2010-04-16	inat	2002-11-30	—
Vespa velutina nigrithorax	2017-11-22	inat	2015-11-20	—
Gambusia holbrooki	2007-07-13	inat	2007-07-13	—
Neogale vison	2010-08-08	inat	2010-08-08	—
Pennisetum setaceum	2016-01-20	inat	2000-09-06	2024
Delairea odorata	2009-12-29	inat	2009-05-15	—
Rugulopteryx okamurae	2024-05-31	inat	2019-08-16	—
Acacia saligna	2019-07-08	inat	2006-02-13	2026
Ludwigia peploides	2009-08-02	inat	2009-08-02	—
Lepomis gibbosus	2003-07-21	inat	2003-07-21	—
Pacifastacus leniusculus	2018-08-27	inat	2006-02-26	2026
Obama nungara	2016-02-29	inat	2016-02-29	—
Threskiornis aethiopicus	2005-03-25	inat	2004-04-15	—
Reynoutria japonica	2018-07-20	inat	2008-09-24	—
Impatiens glandulifera	2022-08-21	inat	2019-08-15	—

7. Origen nativo y vía de entrada

Actualizado 10-oct-2026 (~16:45): análisis especie por especie, mapas de expansión por periodos de 5 años, contraste *Pterois miles* y tabla resumen en `ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md` · CSV `material/tabla_origen_vias_resumen.csv` · primeras fechas BQ `material/primera_obs_regiones_bq.csv` · figuras `material/figuras/expansion/`.

Metadatos previos en BD (`academy_invasive`, Wikidata + `bq_invasive_update.py`) — **no se inventan** filas ahí; el paper ahora completa con literatura (DOI Crossref) e **hipótesis** marcadas:

Especie (Academy)	Origen	Vía
Oxyura jamaicensis	Desconocido	Vector desconocido
Neogale vison	Norteamérica	Escapes de granjas peleteras
Procyon lotor	Norteamérica	Liberación / escape de mascotas exóticas
Trachemys scripta	Norteamérica	Liberación de mascotas
Pterois miles	Mar Rojo / Indo-Pacífico	Migración lessepsiana (Suez)
Lagocephalus sceleratus	Mar Rojo / Indo-Pacífico	Migración lessepsiana (Suez)
Caulerpa cylindracea	Indo-Pacífico	Agua de lastre / cascos
Magallana gigas	Pacífico NW	**Acuicultura directa** + fouling/semillas (NO Cantábrico→Med por tierra); ver §3.10 ORIGEN

7.1 *Pterois miles* — contraste mapas vs bibliografía

- **Literatura:** 1ª cita Med **Israel 1991** (Golani & Sonin 1992); expansión fuerte desde ~2012 Chipre/Líbano (Bariche et al. 2013; Kletou et al. 2016); genética Mar Rojo (Bariche et al.

2017). Vía mayoritaria = **Suez**; acuariofilia = hipótesis secundaria; **lastre no** es la vía principal.

- **BioQuest (`public_observations`, taxon_id 123459):** n=1.663; primera fila **2000** en Mar Rojo; primera en caja Med **2015-08** (Israel); **0** obs España/Cataluña; frente E→centro Med 2016–2025.
- **Por qué los mapas pueden sugerir «~2008 + lastre»:** ausencia de ciencia ciudadana antes de ~2000–2008; la nube 2005–2010 es Mar Rojo nativo, no la invasión de 1991. Detalle en `ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md` §2.

8. Mapas por década

Scatter lat/lng (matplotlib) sobre caja Cataluña con **costa** y color por medio. Regenerados 11-oct-2026 con taxones del paper presentes en BioQuest (lista UE + Weitzmann/Academy; p. ej. *Trachemys scripta* 39782, no solo el ID de subespecie UE). Las décadas **sin puntos reales se eliminan** (no se dejan ejes vacíos). Script: `material/fix_figuras_vacias_20261011.py`. Archivos: `material/figuras/mapa_cat_YYYY_YYYY.png`.

9. Limitación — sesgo de esfuerzo

1. **Más observadores ≠ más invasoras:** el aumento de apps y proyectos (iNat, Minka SDG, FECDAS) infla las series crudas. Por eso se reportan tasas normalizadas.
2. **Cobertura taxonómica desigual:** plantas y aves están mejor muestreadas que peces dulceacuícolas o planarias; ausencia de obs no implica ausencia biológica.
3. **BioQuest es un catálogo dirigido** (185 spp Academy), no un censo: el esfuerzo-proxy solo refleja esas especies/regiones descargadas por `bq_download_*`.
4. **Solapamiento iNat/Minka:** las cifras «combinadas» usan el máximo entre fuentes, no la suma.
5. **Caja Minka ≠ Cataluña administrativa** (incluye franjas de Aragón/Andorra/Rosellón).
6. **Localidades** son una aproximación por rejilla 0,001° sobre muestra.

10. Gráfica BioQuest (esfuerzo anual en caja Cataluña)

Consulta (solo lectura):

```
SELECT obs_year, COUNT(*) AS n_obs
FROM public_observations
WHERE lat BETWEEN 40.45 AND 42.95 AND lng BETWEEN 0.1 AND 3.4
GROUP BY obs_year ORDER BY obs_year;
```

Año	n obs (caja CAT)
2013	1.220
2018	5.303
2022	25.543
2024	102.301
2025	105.404
2026	37.731 (parcial)

Serie completa en `material/esfuerzo_bioquest_anual.csv`. Figura: `material/figuras/esfuerzo_bioquest_catalunya.png`.

11. Otras exóticas marinas (Weitzmann y colaboradores)

Además de la lista UE, revisamos un subconjunto de **exóticas marinas** del inventario ampliado de Boris Weitzmann (`marinas_weitzmann_20261010.json`), contrastando **primera observación en Cataluña** según iNaturalist (place 61614) y según fotos enlazadas a la galería BioFauna (mínimo `obs_date` en caja CAT en `enrich_obs_metadata_progress_20260919.json`).

Especie	1ª BF galería (CAT)	n enrich CAT	1ª iNat (CAT)	n iNat CAT	Lectura breve
Bursatella leachii	2013-10-06	68	2007-10-26	7	BF entra años después del primer iNat
Oculina patagonica	2017-08-15	793	2011-08-15	126	Amplia galería BF; primer iNat ~6 años antes
Caulerpa taxifolia	—	0	—	0	Sin obs iNat place Catalunya a 10-oct-2026
Caulerpa cylindracea	2014-08-05	397	2014-11-11	57	Alineado ~2014; BQ Minka desde 2014-08 (384 obs caja)
Zebrasoma flavescens	—	0	2008-10-01	10	Acuariofilia; sin fotos BF en CAT
Balistoides conspicillum	—	0	2018-04-04	6	Idem

CSV: `marinas_weitzmann_comparativa_20261010.csv`. JSON fuente: `/mnt/docker/biofauna/artifacts/invasoras/marinas_weitzmann_comparativa_20261010.json`.

Referencias (DOI verificados 10-oct-2026):

- García, M., Weitzmann, B., et al. (2015). Exotic species in the Mediterranean. En *The Mediterranean Sea* (Springer). https://doi.org/10.1007/698_2015_411
- Serrano, E., Coma, R., Ribes, M., Weitzmann, B., García, M. & Ballesteros, E. (2013). Rapid northward spread of a zooxanthellate coral enhanced by artificial structures and sea warming in the western Mediterranean. *PLoS ONE* **8**(1): e52739. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739 (DOI verificado Crossref 10-oct-2026; *Oculina patagonica*).
- ClimateFish / Coronado-Franco et al. (2022). *Front. Mar. Sci.* **9**:910887. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887

No extrapolamos primer registro **oficial** de cada especie: comparamos solo fuentes ciudadanas y galería BF.

12. Expansión espacial por periodos (5 años)

Misma lógica que los mapas animados de BioQuest: puntos `lat/lng` × `obs_year` en `public_observations` (solo SELECT), agrupados en ventanas 2000–2004 … 2025–2026 para especies principales con cobertura Academy.

Figura	Especie / contenido
`material/figuras/expansion/expansion_5y_Pterois_miles.png`	Pez león (incluye Mar Rojo N)
`material/figuras/expansion/expansion_5y_Caulerpa_cylindracea.png`	*C. cylindracea*
`material/figuras/expansion/expansion_5y_Oculina_patagonica.png`	*O. patagonica*
`material/figuras/expansion/expansion_5y_Lagocephalus_sceleratus.png`	*L. sceleratus*
`material/figuras/expansion/expansion_5y_Callinectes_sapidus.png`	*C. sapidus*
`material/figuras/expansion/expansion_5y_Asparagopsis_armata.png`	*A. armata*
`material/figuras/expansion/expansion_multiespecie_*.png`	Multiespecie 2010–2014 / 2015–2019 / 2020–2024
`material/figuras/expansion/pterois_miles_longitud_vs_ano.png`	Longitud vs año + hitos lit. 1991 / ~2012

Script: `/mnt/docker/biofauna/artifacts/invasoras/origen_expansion/gen_maps_origen.py`.

13. Archivos generados

En `/mnt/docker/biofauna/artifacts/invasoras/`: - `bq_scan_20261010.jsonl` - `material/esfuerzo_bioquest_anual.csv` - `esfuerzo_bioquest_catalunya.png` - `material/estacionalidad_mensual_cat.csv` - `inat_enrich_cache.json` - `mapa_cat_1990_1999.png` - `mapa_cat_2000_2009.png` - `mapa_cat_2010_2019.png` - `mapa_cat_2020_2026.png` - `marinas_weitzmann_20261010.json` - `meta_fuentes.json` - `material/presencia_cat_es.csv` - `presencia_cat_es.json` - `resumen_categorias.csv` - `resumen_grupo.csv` - `resumen_medio.csv` - `material/serie_anual_normalizada.csv` - `target_species.json` - `top25_obs_catalunya.png` - `origen_expansion/` (CSV coords, frentes anuales, PNG expansión)

Figuras en `material/figuras/` y `material/figuras/expansion/` de este directorio del paper.

14. Nativas en expansión (11-oct-2026)

Sección completa: `NATIVAS_EN_EXPANSION.md`.
CSV: `nativas_expansion_tendencias_20261011.csv`.

Método: tasa = obs/esfuerzo×1000; `ratio_5y` = 2020–24 / 2015–19; **corrección por panel de controles** (media ratio controles = **2,398**). Sin esa corrección, casi todas las especies «suben» porque el esfuerzo pasó de 1.220 (2013) a 102.301 (2024).

Especie	vs controles	Lectura
Thalassoma pavo	**1,20**	Única nativa/termófila con **expansión relativa** clara (n=6.125)
Sparisoma cretense	(n=27)	Primeras citas desde 2021 — alerta temprana, no tendencia
Arbacia lixula	0,87	Aumento bruto; no supera controles
Medusas (*Pelagia*, *Rhizostoma*, *Cotylorhiza*)	0,23–0,50	**Sin** expansión relativa en este proxy
Caulerpa cylindracea (invasora, contraste)	0,82	Expansión espacial lit. ≠ ratio temporal relativo

Figuras: `material/figuras/nativa_trend_*.png`.

Origen nativo y vías de expansión — especie por especie

Generado: 2026-10-10 ~16:45 CEST (HanSolo / Cursor, orden Robotin–Gustavo).
Datos: solo `SELECT` en `public_observations` (BioQuest / BD `fauna`) + series iNat/Minka ya publicadas en `material/presencia_cat_es.csv`.
Figuras: `material/figuras/expansion/`. CSV: `material/primera_obs_regiones_bq.csv`, `material/tabla_origen_vias_resumen.csv`.

Convención. Lo confirmado cita DOI verificados en Crossref (10-oct-2026). Lo no respaldado se marca explícitamente como **hipótesis**. Las «primeras citas» de ciencia ciudadana (iNat/BioQuest) **no** sustituyen el primer registro oficial de la literatura; se contrastan.

Cajas geográficas (proxy): Mediterráneo lat 30–46,5 / lng −6,5–37,5; España lat 36–44 / lng −10–5; Cataluña lat 40,45–42,95 / lng 0,1–3,4 (misma caja del paper).

---

1. Marco de vías (Mediterráneo)

Los inventarios de Zenetos y la infraestructura ELNAIS/EASIN documentan que el Mediterráneo es un hotspot de introducciones, con el **canal de Suez** (migración lessepsiana), el **transporte marítimo** (agua de lastre e incrustaciones) y la **acuicultura / acuariofilia** como vías dominantes, moduladas por el calentamiento (Zenetos et al. 2005; Streftaris & Zenetos 2006; Katsanevakis et al. 2013 ELNAIS–EASIN; Katsanevakis et al. 2013 pathways; Katsanevakis et al. 2014; Galil et al. 2014). En Cataluña, García, Weitzmann y colaboradores sintetizan distribución e impacto en bentos (García et al. 2015).

---

2. Caso especial — *Pterois miles* (pez león)

2.1 Bibliografía (vía confirmada)

- **Origen nativo:** Indo-Pacífico / Mar Rojo (complejo *Pterois miles*).
- **Vía principal al Mediterráneo:** migración **lessepsiana** por el canal de Suez. Primera cita mediterránea en **Israel, 1991** (Golani & Sonin 1992).
- **Expansión fuerte:** reaparición / establecimiento en Líbano y entorno oriental, y oleada posterior hacia Chipre y Egeo (Bariche et al. 2013; Kletou et al. 2016; Azzurro & Bariche

2017).

- **Genética:** origen del linaje mediterráneo coherente con Mar Rojo / Indo-Pacífico occidental, no con la invasión atlántica de *P. volitans* (Bariche et al. 2017; genómica reciente Bernardi et al. 2024).
- **Acuariofilia: hipótesis secundaria** (posible contribución local), no la explicación mayoritaria frente a Suez + genética.
- **Agua de lastre: hipótesis no respaldada** como vía principal; el patrón espacio-temporal y genético apunta a Suez.

2.2 Qué muestran nuestros datos (BioQuest)

Indicador	Valor en `public_observations` (taxon_id 123459)
n total	1.663
n en caja Med	895
n España / Cataluña	**0 / 0**
Primera fila global	**2000-10**, lat 27,96 / lng 34,42 → **Mar Rojo** (fuera del Med)
Primera en caja Med	**2015-08**, costa israelí (32,10 / 34,77)
Frente	2000–2014 casi solo Mar Rojo; desde ~2016–2017 aparece Egeo/Chipre; hacia 2020–2025 el centro Med (Italia/Jónico) gana peso; **sin** España

Figuras: `material/figuras/expansion/expansion_5y_Pterois_miles.png`, `pterois_miles_longitud_vs_ano.png`.

2.3 Contraste con la lectura de los mapas (~2008 + lastre)

Gustavo observa en los mapas animados una «entrada» hacia **~2008** desde el Mar Rojo y sugiere **agua de lastre**. Nuestros puntos sí muestran un **nube densa en Mar Rojo desde ~2005–2010** y un salto mediterráneo visible en ciencia ciudadana **después de 2015**, no en 1991.

Por qué difieren de la bibliografía (sin contradecirla):

1. **Sesgo temporal de iNat/Minka:** casi no hay observaciones ciudadanas antes de ~2000–2008; el registro oficial de 1991 no está en la BD.
2. **Cobertura geográfica:** el sync Academy descarga el taxon, pero los buceadores/fotógrafos activos en BioQuest están sesgados a zonas con apps; Israel/Líbano/Chipre entran tarde y de forma irregular.
3. **El «frente 2008» en el mapa** es sobre todo **presencia nativa / Mar Rojo fotografiada**, no la primera invasión mediterránea.
4. Por tanto, inferir **lastre** desde ese patrón es **hipótesis visual no confirmada**; la literatura y la genética siguen apuntando a **Suez / lessepsiana**.

Academy (`academy_invasive`) ya etiqueta vector `suez` / «Migración lessepsiana» para este taxon — coherente con la bibliografía, no con lastre.

---

3. Exóticas marinas principales (Weitzmann + Academy)

3.1 *Caulerpa cylindracea*

Campo	Contenido
Origen	Indo-Pacífico
Vía	Transporte marítimo (lastre / fragmentos en cascos) — alineado con `academy_invasive` (`lastre`) y revisiones de vías (Katsanevakis et al. 2013). Fenología/expansión NW Med: Capiomont et al. 2005; Ruitton et al. 2005.
1ª cita Med (lit.)	Década 1990 como *C. racemosa* var. *cylindracea* (inventarios Zenetos); no re-fechamos aquí el primer paper.
BioQuest	Med **2005-07**; ES/CAT **2014-08** (n CAT 402)
iNat CAT (paper)	2014-11-11
Frente / velocidad	De Cerdeña/Córcega (~2005–2013 en BQ) a Cataluña **2014**; luego densificación 2021–2025 (mapa 5 años).
Causas	Fragmentación vegetativa, sustratos perturbados, calentamiento (**hipótesis** coadyuvante).
Figura	`expansion_5y_Caulerpa_cylindracea.png`

3.2 *Caulerpa taxifolia*

Campo	Contenido
Origen	Tropical; cepa mediterránea de acuario
Vía	**Acuariofilia** (liberación / escape) — evidencia molecular (Jousson et al. 1998).
BioQuest / iNat CAT	**0** obs place Catalunya a 10-oct-2026 (ver §11 `RESULTADOS_v1.md`)
Tendencia CAT	Ausente en nuestras fuentes ciudadanas; no inventamos citas locales.

3.3 *Oculina patagonica*

Campo	Contenido
Origen	Atlántico SW (patagonia / templado); criptogénica en debates antiguos
Vía	Históricamente asociada a **transporte marítimo / estructuras**; expansión norte favorecida por **calentamiento y sustratos artificiales** (Zibrowius 1974; Serrano et al. 2013).
BioQuest	Med/ES **2010-09** (Alicante ~38,5 / −0,13); CAT **2011-08** (n CAT 1.289)
Frente	Norteada a lo largo de la costa ibérica; Cataluña ya densa en BQ 2014–2026.
Causas	Calentamiento, puertos y diques (Serrano et al. 2013).
Figura	`expansion_5y_Oculina_patagonica.png`

3.4 *Lagocephalus sceleratus*

Campo	Contenido
Origen	Mar Rojo / Indo-Pacífico
Vía	**Lessepsiana (Suez)** (Kasapidis 2007; `academy_invasive` `suez`).
BioQuest	Primera Med **2005-06** (Egeo); **0** ES/CAT. Primera fila global 1985 (fuera / dudosa geográficamente — no usar como 1ª Med).
Frente	Este → centro Med en series BQ; sin costa española en la BD.
Causas	Suez + calentamiento / nicho de depredador (**hipótesis**).
Figura	`expansion_5y_Lagocephalus_sceleratus.png`

3.5 *Asparagopsis armata*

Campo	Contenido
Origen	Hemisferio sur (Australia / NZ)
Vía	**Incrustación / transporte marítimo** (fouling) — patrón clásico de macrófitos alienígenas (Katsanevakis et al. 2013; genética Andreakis et al. 2004).
BioQuest	Med/ES/CAT **2008-04** (n CAT 209)
Frente	Ya presente en CAT en la primera ventana con datos; densificación posterior.
Figura	`expansion_5y_Asparagopsis_armata.png`

3.6 *Callinectes sapidus*

Campo	Contenido
Origen	Atlántico oeste
Vía	**Agua de lastre** (vía típica de cangrejo azul; Katsanevakis et al. 2013). Primera cita Segura/España: González-Wangüemert & Pujol 2016.
BioQuest	Med/ES/CAT **2017-11** (Barcelona; n CAT 216)
Frente	Foco NE peninsular / deltas; expansión costera reciente.
Causas	Puertos, estuarios, calentamiento (**hipótesis** coadyuvante).
Figura	`expansion_5y_Callinectes_sapidus.png`

3.7 *Rugulopteryx okamurae*

Campo	Contenido
Origen	Pacífico NW (Japón/Corea)
Vía	**Transporte marítimo** (estrecho de Gibraltar; impacto extremo García-Gómez et al. 2020); avance este Bottalico et al. 2024.
Datos paper	iNat ES **2019-08-16**; iNat CAT **2024-05-31** (101 obs); **no** en `public_observations` Academy (0 filas por nombre).
Frente	Gibraltar / Andalucía → este Med; Cataluña en fase reciente (ciudadana).
Causas	Fouling, competencia agresiva, posibles condiciones térmicas favorables (**hipótesis**).

3.8 *Bursatella leachii*

Campo	Contenido
Origen	Circuntropical / Indo-Pacífico
Vía	**Lessepsiana** (citada como migrante; p. ej. Özvarol 2014).
Datos paper	iNat CAT **2007-10-26**; BF galería **2013-10-06**
Causas	Suez + calentamiento (**hipótesis**).

3.9 *Codium fragile*

Campo	Contenido
Origen	Pacífico NW
Vía	**Fouling / transporte marítimo** (y cotransporte con acuicultura — **hipótesis** secundaria). Las flechas de lámina van por mar (Estrecho de Gibraltar) o como **salto humano discontinuo**; no por tierra.
BioQuest	Med/ES/CAT **2010-08** (n CAT 14)
Notas	n bajo en CAT; densidades atlánticas no implican cruce terrestre hacia el Med.

3.10 *Magallana gigas* (ostra del Pacífico)

Campo	Contenido
Origen	Pacífico NW
Vía al Mediterráneo	**Introducción acuícola directa** (no expansión natural Cantábrico→Med por tierra). Semillas y stock de cultivo transferidos a lagunas y deltas; también **fouling** y transporte de semillas en cascos/equipo.
Focos documentados	Francia atlántica → Med (introducción a Francia: Grizel & Héral 1991); cultivo en **Thau** (Gangnery et al. 2003); **Delta del Ebro** (Ochoa et al. 2013); Adriático / Venecia (Orban et al. 2004); ensayos Med central (Agius et al. 1978); ficha CABI (Magallana gigas). **Mar Menor:** presencia/cultivo histórico citada en revisiones locales — aquí **hipótesis** sin DOI primario re-verificado en esta sesión.
BioQuest (corregido)	1ª fila ES/Atlántico N **1999-11** (Cantábrico; **no** es Mediterráneo). 1ª en Med verdadero ≈ **2010** (Thau, FR). CAT: **2018-04** (costa NE) / densificación Delta ~2019+. n CAT 28.
Error corregido	Una versión previa de la lámina dibujaba una flecha sólida Cantábrico→Cataluña **atravesando los Pirineos**. Para una ostra marina eso es imposible: las vías válidas son **mar** (Gibraltar) o **salto humano discontinuo** (acuicultura/fouling/semillas).
Figura	`lamina_expansion_Magallana_gigas_A3.png`

3.11 Otras Weitzmann (breve)

Especie	Origen	Vía (lit. / hipótesis)	Datos nuestros
Fistularia commersonii	Mar Rojo	Lessepsiana (Tenggardjaja et al. 2013)	Sin filas BQ en este extracto
Siganus luridus / *S. rivulatus*	Mar Rojo	Lessepsiana (Stergiou 1988; Castriota & Andaloro 2008)	Sin filas BQ
Percnon gibbesi	Atlántico	Shipping / fouling (**hipótesis** dominante en revisiones)	Sin filas BQ
Halophila stipulacea	Mar Rojo	Lessepsiana	Sin filas BQ
Mnemiopsis leidyi	Atlántico	**Lastre** (clásico)	Sin filas BQ
Zebrasoma flavescens / *Balistoides conspicillum*	Indo-Pacífico	**Acuariofilia**	iNat CAT 2008 / 2018; 0 BF

Mapas multiespecie: `expansion_multiespecie_2010-2014.png` · `2015-2019` · `2020-2024`.

---

4. Lista UE — especies con presencia en Cataluña (top y establecidas)

Para terrestres/dulceacuícolas, BioQuest Academy **casi no** tiene filas (salvo *Neogale*, *Trachemys*). Las primeras fechas CAT/ES son las de `material/presencia_cat_es.csv` (iNat/Minka). Orígenes/vías: literatura + `academy_invasive` cuando existe.

4.1 Terrestres

Especie	Origen	Vía	1ª CAT (ciudadana)	1ª ES	Tendencia	Causa / fuente
Ailanthus altissima	China / Asia E	Ornamental / vías y suelos perturbados	2008-06-08	2002-05-29	en_expansion	Ornamental histórica; **hipótesis** facilitada por bordes urbanos
Myocastor coypus	Sudamérica	Peletería / escapes	2012-06-25	2012-06-25	establecida	Bertolino CABI 2008 (ficha); escapes
Broussonetia papyrifera	Asia E	Ornamental	2017-06-09	2016-04-15	establecida	Ornamental; **hipótesis**
Alopochen aegyptiaca	África	Ornamental / escapes	2010-04-16	2002-11-30	establecida	Aves de colección; **hipótesis**
Vespa velutina nigrithorax	Asia SE	Comercio hortícola / accidental (Francia → Iberia)	2017-11-22	2015-11-20	en_expansion	Monceau et al. 2013
Neogale vison	Norteamérica	Escapes granjas peleteras	2010-08-08	2010-08-08	establecida	`academy_invasive`; BQ CAT desde 2010
Pennisetum setaceum	África	Ornamental	2016-01-20	2000-09-06	en_expansion	Jardinería; **hipótesis**
Delairea odorata	Sudáfrica	Ornamental	2009-12-29	2009-05-15	en_expansion	Jardinería; **hipótesis**
Acacia saligna	Australia	Forestación / ornamental	2019-07-08	2006-02-13	en_expansion	Plantaciones; **hipótesis**
Obama nungara	Argentina	Comercio de plantas	2016-02-29	2016-02-29	establecida	Justine et al. 2020
Threskiornis aethiopicus	África	Zoos / escapes	2005-03-25	2004-04-15	establecida	Escapes; **hipótesis**
Reynoutria japonica	Asia E	Ornamental	2018-07-20	2008-09-24	establecida	Jardinería histórica; **hipótesis**
Impatiens glandulifera	Himalaya	Ornamental / ríos	2022-08-21	2019-08-15	en_expansion	Dispersión fluvial; **hipótesis**

4.2 Agua dulce

Especie	Origen	Vía	1ª CAT	1ª ES	Tendencia	Causa / fuente
Procambarus clarkii	Norteamérica	**Acuicultura** / arrozales	2001-09-23	1990-09-01	establecida	Gherardi & Barbaresi 2000; Rodríguez et al. 2003
Trachemys scripta elegans	Norteamérica	**Mascotas** (liberación)	2006-05-06	2004-03-20	establecida	`academy_invasive`; BQ (*T. scripta*) CAT desde 1994-05
Gambusia holbrooki	Norteamérica	Control biológico de mosquitos	2007-07-13	2007-07-13	en_expansion	Introducciones oficiales históricas; **hipótesis** detallada local
Ludwigia peploides	América	Ornamental acuática	2009-08-02	2009-08-02	en_expansion	Acuariofilia / estanques; **hipótesis**
Lepomis gibbosus	Norteamérica	Acuicultura / pesca	2003-07-21	2003-07-21	establecida	Introducciones deportivas; **hipótesis**
Pacifastacus leniusculus	Norteamérica	Acuicultura / cangrejería	2018-08-27	2006-02-26	establecida	Introducciones; **hipótesis**

4.3 Marina UE

Especie	Origen	Vía	1ª CAT	1ª ES	Tendencia	Fuente
Rugulopteryx okamurae	Pacífico NW	Shipping / fouling	2024-05-31	2019-08-16	en_expansion	García-Gómez et al. 2020

---

5. Tabla resumen (ver CSV)

Archivo: `material/tabla_origen_vias_resumen.csv` — columnas: `especie | origen | via | primera_med_lit_o_bq | primera_es | primera_cat | tendencia | causa | fuente_o_hipotesis`.

---

6. Referencias (DOI verificados Crossref, 10-oct-2026)

Solo se listan DOI que devolvieron metadatos válidos en `api.crossref.org/works/{doi}`.

1. Golani, D. & Sonin, O. (1992). https://doi.org/10.1007/bf02906001
2. Bariche, M., Torres, M. & Azzurro, E. (2013). https://doi.org/10.12681/mms.470
3. Kletou, D., Hall-Spencer, J.M. & Kleitou, P. (2016). https://doi.org/10.1186/s41200-016-0065-y
4. Bariche, M. et al. (2017). https://doi.org/10.1038/s41598-017-07326-1
5. Azzurro, E. & Bariche, M. (2017). https://doi.org/10.1071/mf16358
6. Bernardi, G. et al. (2024). https://doi.org/10.1002/ece3.11087
7. Poursanidis, D. et al. (2020). https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111054
8. Zenetos, A. et al. (2005). https://doi.org/10.12681/mms.186
9. Streftaris, N. & Zenetos, A. (2006). https://doi.org/10.12681/mms.180
10. Zenetos, A. (2010). https://doi.org/10.1007/s10530-009-9679-x
11. Katsanevakis, S. et al. (2013). ELNAIS meets EASIN. https://doi.org/10.12681/mms.362
12. Katsanevakis, S. et al. (2013). Pathways. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.024
13. Katsanevakis, S. et al. (2014). https://doi.org/10.3389/fmars.2014.00032
14. Katsanevakis, S. et al. (2014). Impacts pan-European. https://doi.org/10.3391/ai.2014.9.4.01
15. Galil, B.S. et al. (2014). https://doi.org/10.1007/s10530-014-0778-y
16. García, M., Weitzmann, B. et al. (2015). https://doi.org/10.1007/698_2015_411
17. Serrano, E. et al. (2013). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739
18. Azzurro, E. et al. (2022). ClimateFish. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887
19. Jousson, O. et al. (1998). https://doi.org/10.3354/meps172275
20. Capiomont, A. et al. (2005). https://doi.org/10.1515/bot.2005.006
21. Ruitton, S. et al. (2005). https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2005.02.008
22. Zibrowius, H. (1974). https://doi.org/10.1007/bf01611381
23. Kasapidis, P. et al. (2007). https://doi.org/10.3391/ai.2007.2.1.9
24. García-Gómez, J.C. et al. (2020). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135408
25. Bottalico, A. et al. (2024). https://doi.org/10.12681/mms.36947
26. González-Wangüemert, M. & Pujol, J.A. (2016). https://doi.org/10.3906/zoo-1511-23
27. Andreakis, N. et al. (2004). https://doi.org/10.1080/0967026042000236436
28. Özvarol, Y. (2014). https://doi.org/10.3153/jfscom.201435
29. Tenggardjaja, K. et al. (2013). https://doi.org/10.1080/15659801.2013.898402
30. Stergiou, K.I. (1988). https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1988.tb05497.x
31. Castriota, L. & Andaloro, F. (2008). https://doi.org/10.1017/s1755267205001223
32. Gherardi, F. & Barbaresi, S. (2000). https://doi.org/10.1127/archiv-hydrobiol/150/2000/153
33. Rodríguez, C.F. et al. (2003). https://doi.org/10.1023/b:hydr.0000008626.07042.87
34. Monceau, K. et al. (2013). https://doi.org/10.1007/s10340-013-0537-3
35. Justine, J.-L. et al. (2020). https://doi.org/10.7717/peerj.8385
36. Grizel, H. & Héral, M. (1991). Introduction into France of the Japanese oyster (*Crassostrea gigas*). https://doi.org/10.1093/icesjms/47.3.399
37. Gangnery, A. et al. (2003). Growth model… Thau Lagoon. https://doi.org/10.1016/s0044-8486(02)00351-4
38. Ochoa, V. et al. (2013). *C. gigas* cultured in the Ebro Delta. https://doi.org/10.1007/s10661-013-3064-z
39. Orban, E. et al. (2004). Oysters cultured in the Venice lagoon. https://doi.org/10.1002/jsfa.1896
40. Agius, C. et al. (1978). Growth trials… Malta. https://doi.org/10.1016/0044-8486(78)90031-5
41. CABI (2017). *Magallana gigas*. https://doi.org/10.1079/cabicompendium.87296

No usados como prueba (sin DOI Crossref válido en esta sesión): AquaNIS/EASIN como portales (sin DOI de dataset citado aquí). Mar Menor para *M. gigas* queda como **hipótesis** hasta DOI primario.

---

7. Limitaciones

1. BioQuest no cubre la lista UE completa → muchas series de expansión espacial solo existen vía iNat place, no como secuencia lat/lng en `public_observations`.
2. Primera observación ciudadana ≠ primer registro oficial.
3. Esfuerzo 2013→2024 infla densidades recientes (ver §9–10 de `RESULTADOS_v1.md`).
4. Caja CAT ≠ Cataluña administrativa.

¿Prosperan o desaparecen? — invasoras en Cataluña

Generado: 2026-10-11 ~19:50 CEST (addendum puntos 5–6). **Sin GPU.**

Tasa anual = `obs_especie / esfuerzo_grupo_o_caja × 1000`. Esfuerzo: preferente por grupo taxonómico (ancestry iNat en caja CAT); si cobertura <5 % del total, se usa esfuerzo total de la caja. IC: Poisson ±1,96√obs / esfuerzo. Tendencia: Mann–Kendall sobre la tasa desde la 1ª obs BioQuest. 1ª fecha de referencia: `material/primeras_fechas_20261011.csv` (mínimo lit./BQ/presencia; BF posterior no cuenta como hallazgo).

Clasificación:

- **en_expansion:** Z≥1,64 y ratio 2ª/1ª mitad ≥1,3
- **en_declive:** Z≤−1,64 y ratio ≤0,7
- **estable:** resto con serie suficiente
- **desaparecida:** 0 obs en últimos 5 años y potencia ≥0,95 de haber detectado la tasa histórica
- **desaparecida_proxy:** 0 obs recientes sin potencia suficiente
- **dato_escaso / sin_serie:** n insuficiente

Resumen

Categoría	N
estable	28
dato_escaso	5
en_expansion	4
sin_serie	3
desaparecida_proxy	1

CSV: `material/prosperan_desaparecen_20261011.csv`. Figura principal (cuerpo): `material/figuras/prosperan_panel_top8.png` (*Caulerpa cylindracea*, *Callinectes sapidus*, *Oculina patagonica*, *Magallana gigas*, *Asparagopsis armata*, *Ailanthus altissima*, *Vespa velutina nigrithorax*, *Procambarus clarkii*). Resto: `material/figuras/prosperan_suplementario.pdf` (1–2 gráficas/página). Series: `material/figuras/prosperan/`.

Destacadas: declive o desaparición

Especie	Cat.	tau	Z	1ª fuente	1ª–últ. BQ	n	potencia	Nota
Reynoutria sachalinensis	desaparecida_proxy	—	—	2020	2020–2020	1	0.984	0 obs últimos 5 a; potencia/n insuficiente (p_miss=0.01584814973514668; n_hist=1)

Lectura

1. El esfuerzo caja crece ~84× (2013→2024): sin normalizar, casi todo «expande».
2. **desaparecida** exige potencia estadística; **desaparecida_proxy** es solo «no vista».
3. La 1ª fecha de literatura puede ser décadas anterior a BioQuest; la serie gráfica empieza en la 1ª obs BQ.
4. GLM Poisson formal con offset queda como mejora; aquí Mann–Kendall + IC Poisson + potencia de ausencia.

Nativas en expansión (termófilas / «nativas invasoras»)

Generado: 2026-10-11 ~11:58 CEST (Cursor papers4). **Sin GPU.**
Método compartido con el paper de declives: `scripts/tendencias_esfuerzo_nativas_declives_20261011.py`.
CSV: `nativas_expansion_tendencias_20261011.csv` · meta `meta_nativas_20261011.json`.

1. Pregunta

¿Hay especies **nativas** (o antiguas en el Mediterráneo) cuya tasa de detección en Cataluña, **corregida por esfuerzo**, sube más que un panel de controles de la misma caja? Es el espejo del análisis de declives: mismas ventanas (2015–2019 vs 2020–2024), misma caja y mismas series de esfuerzo.

2. Método (corregido por esfuerzo + controles)

1. Esfuerzo anual = filas de `public_observations` en caja CAT (lat 40,45–42,95; lon 0,10–3,40): **1.220** (2013) → **102.301** (2024).
2. Tasa especie-año: `obs_especie_año / esfuerzo_año × 1000`.
3. `ratio_5y` = media tasa 2020–2024 / media 2015–2019.
4. Panel de controles (peces/invertebrados comunes de la misma caja): media `ratio_5y` = **2,398**.
5. `ratio_vs_controls` = `ratio_5y` / 2,398.
   - ≥ 1,15 → **expansión relativa**
   - ≤ 0,35 → declive relativo (temporal / semipermanente / permanente según residual)
   - ~0,9–1,15 → coherente con el aumento general de cobertura ciudadana

Limitación: el esfuerzo crece ~84× (2013→2024). Un `ratio_5y` > 1 **sin** comparar con controles refleja sobre todo más ojos y apps, no necesariamente más individuos. Por eso la columna operativa es `category_vs_controls`.

3. Resultados (caja Cataluña)

Especie	n CAT	ratio_5y	vs controles	Categoría relativa	Nota
Thalassoma pavo	6.125	2,88	**1,20**	**expansión relativa**	Termófilo; coherente con ClimateFish (DOI)
Sparisoma cretense	27	—	—	dato escaso / primeras citas	Solo desde 2021 en BQ; **hipótesis** de llegada termófila
Epinephelus costae	127	1,88	0,78	por debajo de controles	Sube en bruto, no supera el panel
Arbacia lixula	2.914	2,10	0,87	por debajo de controles	Aumento bruto; no expansión relativa
Paracentrotus lividus	5.280	1,41	0,59	declive leve relativo	Contraste erizos: *Arbacia* crece más que *Paracentrotus* en bruto
Caulerpa cylindracea	402	1,97	0,82	por debajo de controles	**Invasora** (contraste); ver ORIGEN/vías
Rhizostoma pulmo	1.468	1,17	0,49	declive leve relativo	Sin señal de «bloom» relativo
Cotylorhiza tuberculata	1.216	1,19	0,50	declive leve relativo	Idem
Pelagia noctiluca	444	0,56	0,23	declive temporal relativo	No expansionista en este proxy
Sphyraena viridensis	1.192	0,76	0,32	declive temporal relativo	Contrasta con narrativa termófila simple

Figuras: `material/figuras/nativa_trend_*.png`, `material/figuras/nativa_presabs_*.png`.

4. Lectura crítica

1. **Solo *Thalassoma pavo* supera claramente el panel de controles** entre las nativas/termófilas con n suficiente. Eso es compatible con el seguimiento ClimateFish de peces termófilos (Coronado-Franco / ClimateFish 2022).
2. *Sparisoma cretense* aparece tarde y con n=27: útil como **alerta temprana candidata**, no como tendencia robusta.
3. Las medusas del listado **no** muestran expansión relativa en ciencia ciudadana corregida; afirmar blooms regionales exigiría series independientes (redes de monitoreo) — aquí queda como **hipótesis no respaldada** por este proxy.
4. *Caulerpa cylindracea* (invasora) tampoco supera el umbral relativo 1,15: la expansión espacial documentada en literatura (García et al. 2015; mapas 5 años del paper) puede coexistir con un ratio temporal moderado una vez densificada.

5. Bibliografía (DOI verificados Crossref 11-oct-2026)

- ClimateFish (2022). https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887
- García, M., Weitzmann, B., et al. (2015). https://doi.org/10.1007/698_2015_411
- Katsanevakis et al. (2013) pathways. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.024
- Serrano et al. (2013) *Oculina*. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739

Discusión — Invasoras en Cataluña

Qué muestran los datos

De **114** especies de la lista interna, **35** tienen al menos una observación en Cataluña y **52** en España (máximo entre fuentes; `material/presencia_cat_es.csv`). La mayoría (**79**) aparecen como **ausentes** en la caja combinada — coherente con lista UE amplia y cobertura desigual: muchas invasoras dulceacuícolas o terrestres no están en el foco del buceo costero.

El único taxon marino de la lista UE con presencia clara en CAT en este cruce es ***Rugulopteryx okamurae*** (101 obs iNat en la tabla top-15). El resto de invasoras «visibles» en costa son sobre todo **terrestres** (*Ailanthus*, *Vespa velutina*…) o **agua dulce** (*Procambarus clarkii*, *Gambusia holbrooki*).

Esfuerzo y series temporales

La curva de observaciones en BioQuest dentro de la caja CAT (**1.220** obs en 2013 → **102.301** en 2024; SQL §10 de `RESULTADOS_v1.md`, verificado 10-oct-2026) explica picos aparentes en especies muy observadas (*Ailanthus*, *Myocastor*). Las tasas normalizadas (§5) atenúan pero no eliminan el sesgo taxonómico (plantas y aves mejor muestreadas que peces invasores).

Exóticas marinas fuera de la lista UE

El bloque Weitzmann (§11 de `RESULTADOS_v1.md`) muestra un patrón distinto: especies **no nativas** ya documentadas en iNat (p. ej. *Oculina patagonica* primera iNat CAT **2011-08-15**, n=126) mientras la primera foto enlazada en galería BF en CAT es **2017-08-15** (n=793 en enrich) — retraso esperable entre primer registro ciudadano y entrada en cosecha/índice BioFauna.

Caulerpa cylindracea alinea mejor iNat (**2014-11-11**) y BF (**2014-08-05**); BioQuest Minka registra actividad desde **2014-08** (384 obs en caja). *Zebrasoma flavescens* y *Balistoides conspicillum* tienen primeras iNat en CAT pero **0** fotos enlazadas BF en la caja: exóticas de acuario, útiles como alerta pero fuera del índice actual.

Origen y vías (actualización 10-oct-2026; fix Magallana 11-oct)

El bloque `ORIGEN_Y_VIAS_EXPANSION.md` completa origen nativo, vía, primeras citas (Med / España / Cataluña), frentes y causas para las especies principales (UE presentes en CAT + marinas Weitzmann/Academy). Los mapas de 5 años (`material/figuras/expansion/`) reproducen la secuencia espacio-temporal de `public_observations`.

Regla de verosimilitud: vías coherentes con el medio. Marinas → solo mar (Gibraltar, Suez) o **salto humano discontinuo** (acuicultura, fouling, semillas); nunca expansión terrestre. Dulceacuícolas → ríos/acuicultura/mascotas. Terrestres → ornamental, escapes, comercio. Sin DOI → **hipótesis**.

Sobre ***Magallana gigas***: la entrada al Mediterráneo es **acuicultura directa** (Francia/Thau, Delta del Ebro, Adriático; Mar Menor = hipótesis) y fouling/semillas — no un frente Cantábrico→Cataluña por los Pirineos. La 1ª fila BQ «1999-11» es atlántica (Cantábrico), no mediterránea.

Sobre el **pez león**: los mapas ciudadanos muestran Mar Rojo denso desde ~2005–2010 y Med desde ~2015, lo que puede sugerir «entrada ~2008 por lastre»; la bibliografía (Israel **1991**, oleada Chipre/Líbano ~2012–2016, genética Mar Rojo) apunta a **migración lessepsiana**. La discrepancia se explica por el vacío de observaciones ciudadanas anteriores a la era iNat/Minka, no por una vía distinta.

Nativas en expansión (11-oct-2026)

Tras corregir por el panel de controles (media ratio 2,398), **solo *Thalassoma pavo*** supera el umbral de expansión relativa entre las nativas/termófilas con n suficiente (detalle en `NATIVAS_EN_EXPANSION.md`). Las medusas del listado no muestran «bloom» relativo; *Sparisoma cretense* queda como candidata temprana (n=27). El mismo código alimenta el paper de declives (*Pinna nobilis* como validación).

Limitaciones

1. BioQuest Academy no descarga la lista UE entera (**3** de 114 con filas directas en `public_observations` para taxones UE).
2. Caja Minka ≠ límites administrativos.
3. Categorías operativas ≠ estatus legal / EASIN.
4. Orígenes/vectores: Academy + literatura con DOI Crossref; el resto marcado como **hipótesis**.
5. Primera foto BF / primera obs ciudadana = proxy; no sustituye el primer registro oficial.
6. Varias marinas Weitzmann aún sin puntos en `public_observations` (solo iNat/enrich).
7. Ratios «en expansión» absolutos sin controles están inflados por el crecimiento del esfuerzo (~84× 2013→2024).

Próximos pasos

- Completar orígenes aún en hipótesis con fichas EASIN/AquaNIS primarias.
- Integrar mapas con límites administrativos y capas de hábitat.
- Verificar el recuento oficial de la lista UE contra EUR-Lex/EASIN (hoy 114 internas vs ~88–103 según actualización).
- Láminas con foto de Cataluña (autor, licencia, lugar, coordenadas) para el top de presencia.
- GLM con offset de esfuerzo + SST/MHW (compartido con paper de declives).

Revisión crítica — invasoras Cataluña (5ª vuelta, 11-oct-2026 ~19:55 CEST)

Revisor: Cursor invasoras-fix (orden Robotin / Gustavo + addendum 19:07 puntos 4–6). Sin GPU.

Hallazgos de esta vuelta

#	Problema	Acción
1	*Magallana gigas* Cantábrico→CAT por Pirineos	Lámina acuícola (Thau/Delta/Adriático; Mar Menor=hipótesis); Atl/Med independientes
2	Figuras vacías (décadas / top25 / láminas blancas)	Mapas rellenos; top25; pack láminas `img2pdf`
3	Vías por tierra en marinas	Gibraltar/costa / salto humano; sin DOI = **hipótesis**
4	Mapas España deformados	Láminas + `material/figuras/expansion/` en **EPSG:3035** + NE **10m** + `aspect=equal`; CAT década en **EPSG:25831**
5	¿Prosperan o desaparecen?	IC Poisson, esfuerzo grupo|caja, potencia ausencia, panel + series/especie; 4 expansión, 1 desaparecida_proxy (*Reynoutria sachalinensis*, n=1)
6	1ª obs solo BF/iNat	`material/primeras_fechas_20261011.csv` = min(lit/BQ/presencia); 22 spp con aviso BF posterior

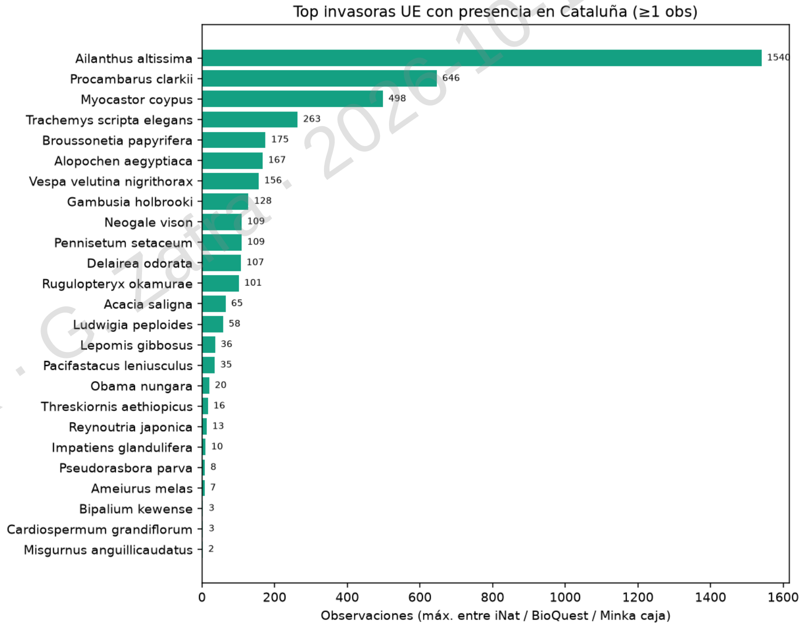
Veredicto

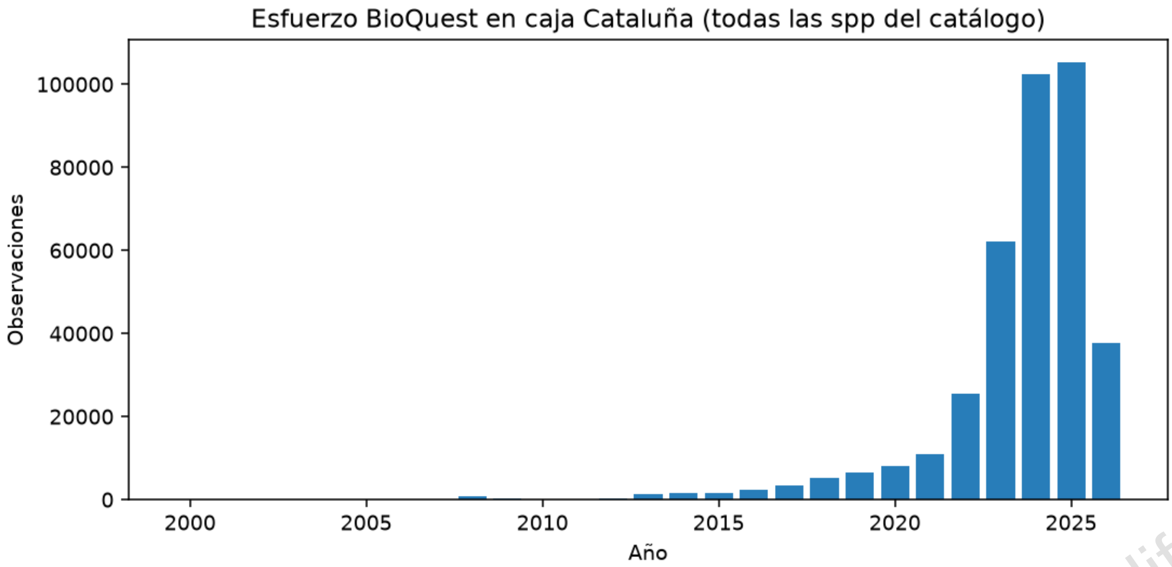
Borrador **v1.7**. Push pendiente tras PDF. Nota `inbox/robotin/cursor-invasoras-fix.md`.
Aún no envío a revista: EUR-Lex/EASIN, fotos CAT, GLM Poisson formal.

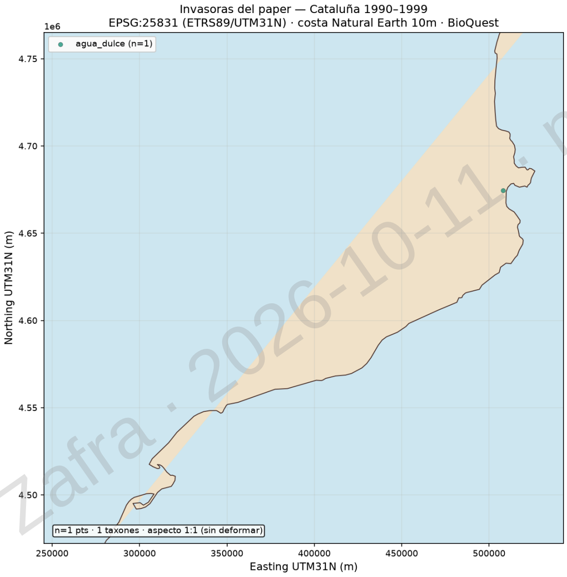
Relación con paper de declives

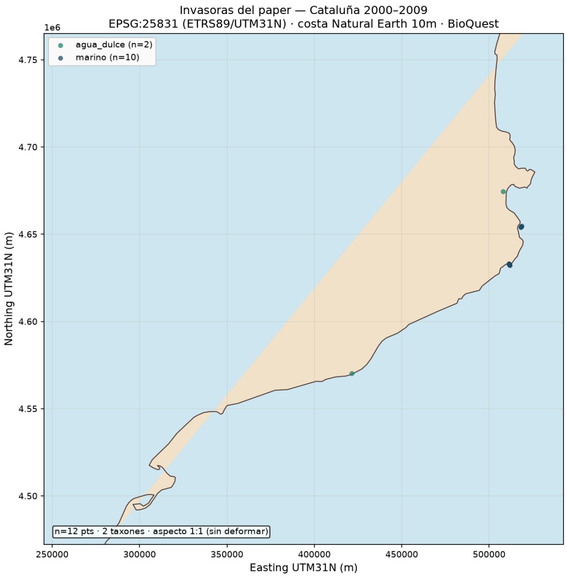
Mismo script de nativas/declives. Ver `papers/especies_peligro_declives/`.

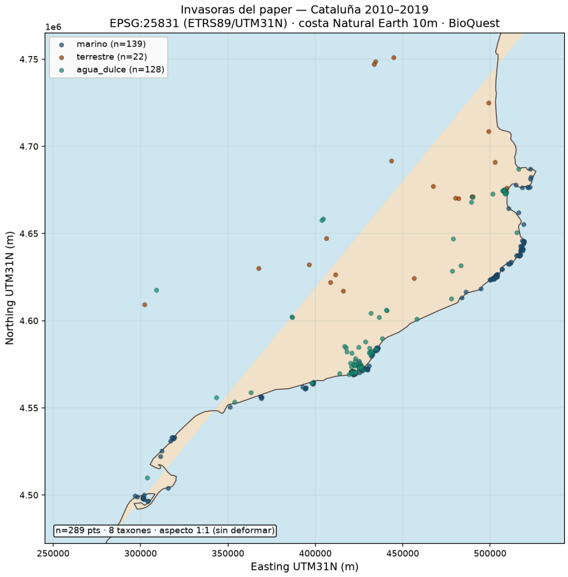
Figuras


Top invasoras UE con presencia en Cataluña (≥1 obs)


Esfuerzo BioQuest en caja Cataluña (todas las spp del catálogo)
Observaciones
0
20000
40000
60000
80000
100000
2000
2005
2010
2015
2020
2025
Año

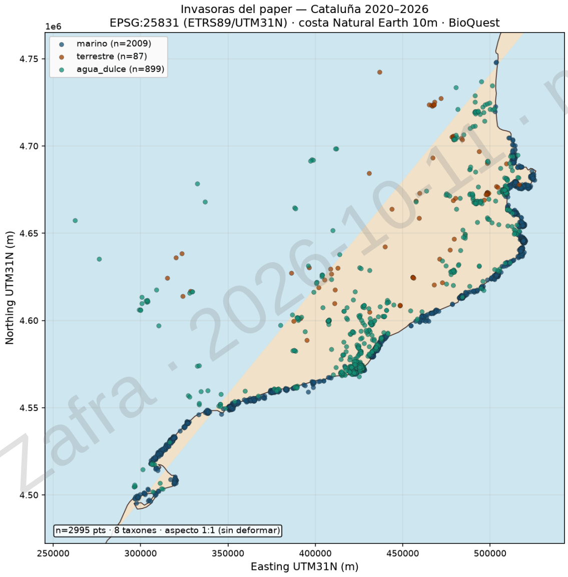

Invasoras del paper — Cataluña 1990–1999
EPSG:25831 (ETRS89/UTM31N) · costa Natural Earth 10m · BioQuest
1e6
agua_dulce (n=1)
4.75
4.70
4.65
4.60
4.55
4.50
Northing UTM31N (m)
n=1 pts · 1 taxones · aspecto 1:1 (sin deformar)
250000
300000
350000
400000
450000
500000
Easting UTM31N (m)


Invasoras del paper — Cataluña 2000–2009
EPSG:25831 (ETRS89/UTM31N) · costa Natural Earth 10m · BioQuest
1e6
agua_dulce (n=2)
marino (n=10)
4.75
4.70
4.65
4.60
4.55
4.50
Northing UTM31N (m)
n=12 pts · 2 taxones · aspecto 1:1 (sin deformar)
250000
300000
350000
400000
450000
500000
Easting UTM31N (m)



Invasoras del paper — Cataluña 2010–2019
EPSG:25831 (ETRS89/UTM31N) · costa Natural Earth 10m · BioQuest

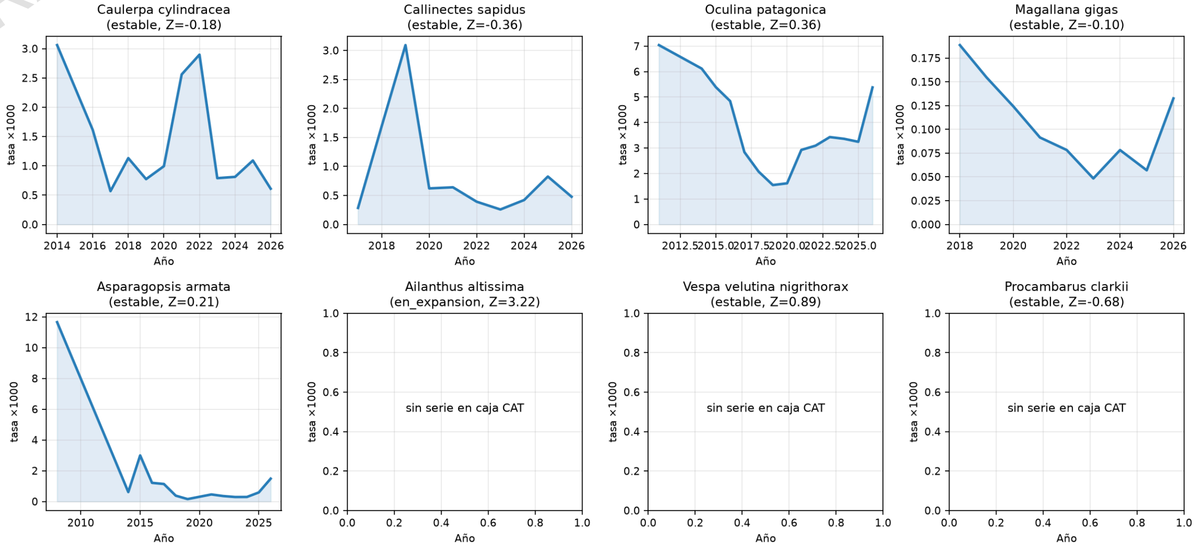
1e6
marino (n=139)
terrestre (n=22)
agua_dulce (n=128)
4.75
4.70
4.65
4.60
4.55
4.50
Northing UTM31N (m)
n=289 pts · 8 taxones · aspecto 1:1 (sin deformar)
250000
300000
350000
400000
450000
500000
Easting UTM31N (m)



Invasoras del paper — Cataluña 2020–2026
EPSG:25831 (ETRS89/UTM31N) · costa Natural Earth 10m · BioQuest

1e6
marino (n=2009)
terrestre (n=87)
agua_dulce (n=899)
4.75
4.70
4.65
4.60
4.55
4.50
Northing UTM31N (m)
n=2995 pts · 8 taxones · aspecto 1:1 (sin deformar)
250000
300000
350000
400000
450000
500000
Easting UTM31N (m)

¿Prosperan o desaparecen? — 8 especies con señal más clara (tasa / esfuerzo caja)



Caulerpa cylindracea
(estable, Z=-0.18)

Callinectes sapidus
(estable, Z=-0.36)

Oculina patagonica
(estable, Z=0.36)

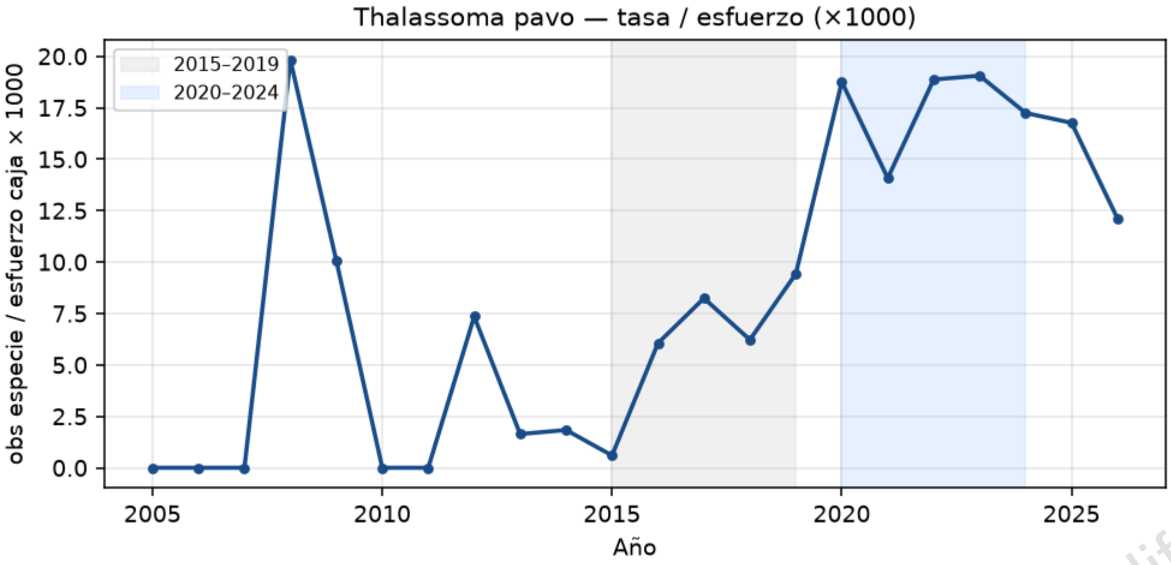
Magallana gigas
(estable, Z=-0.10)

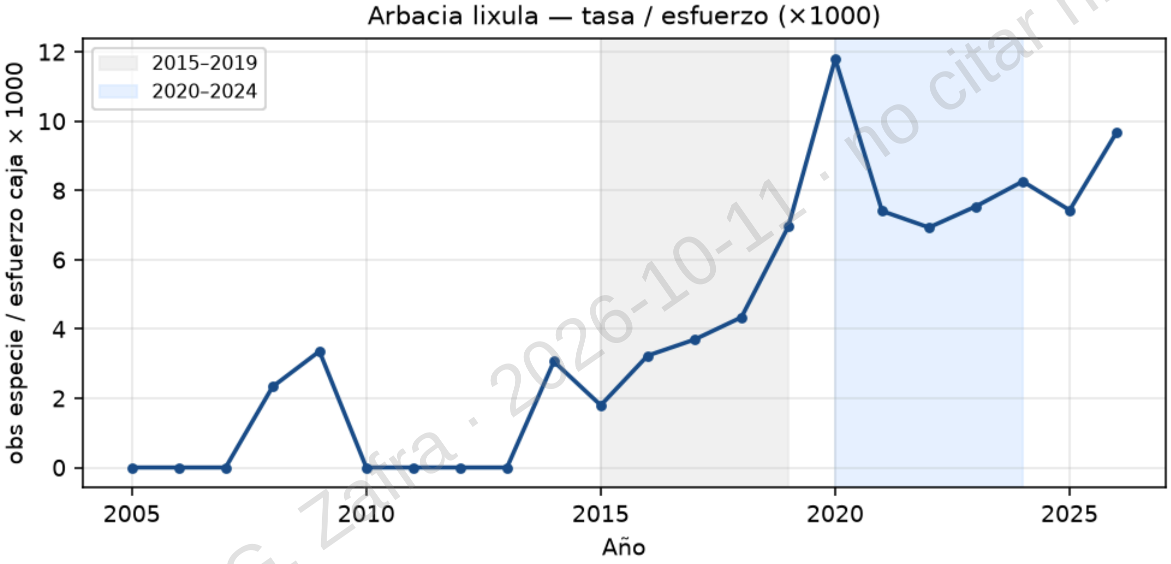
Asparagopsis armata
(estable, Z=0.21)

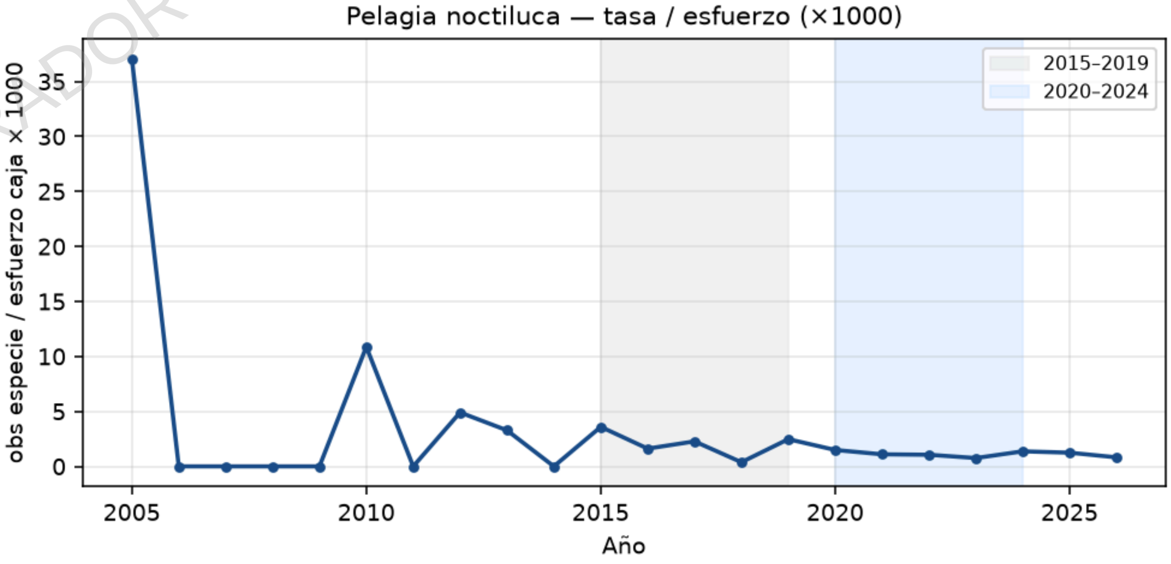
Ailanthus altissima
(en_expansion, Z=3.22)

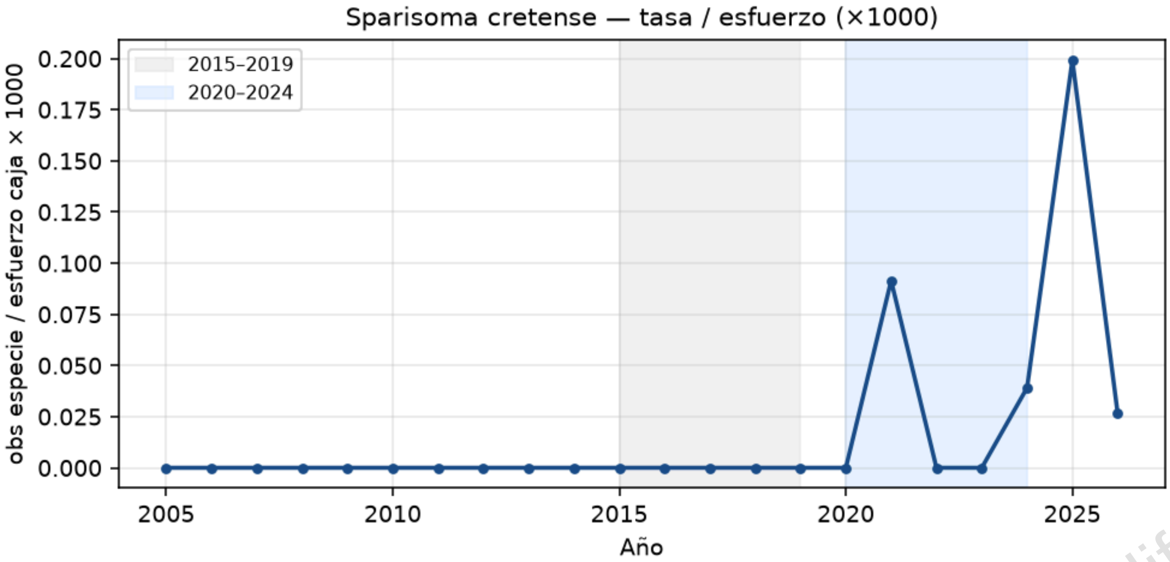
Vespa velutina nigrithorax
(estable, Z=0.89)

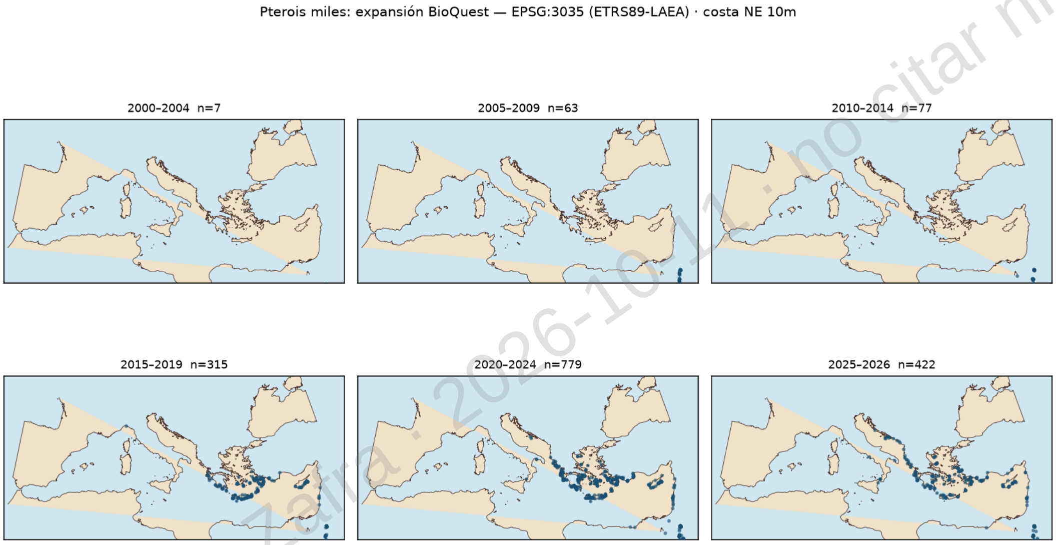
Procambarus clarkii
(estable, Z=-0.68)

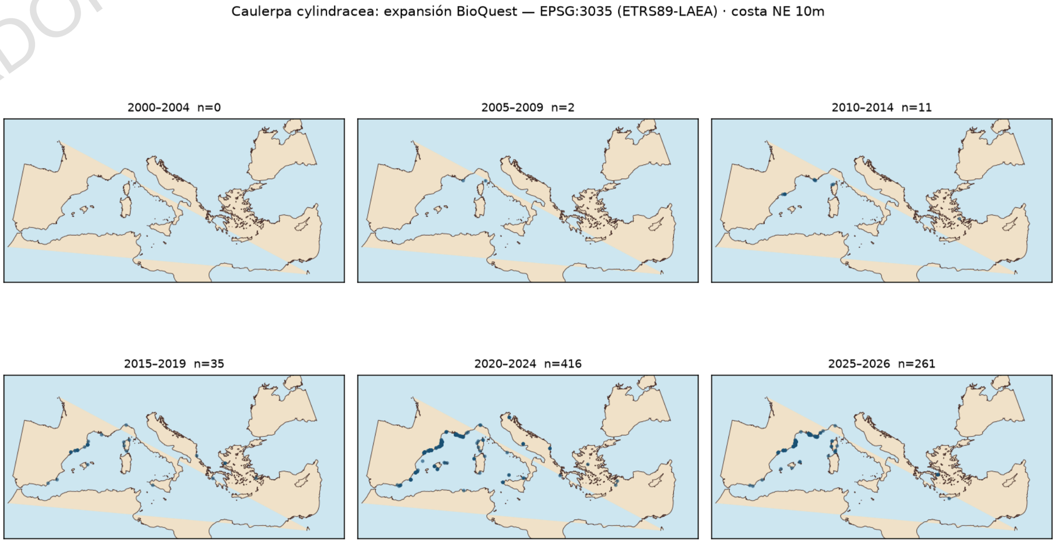

Thalassoma pavo — tasa / esfuerzo (×1000)

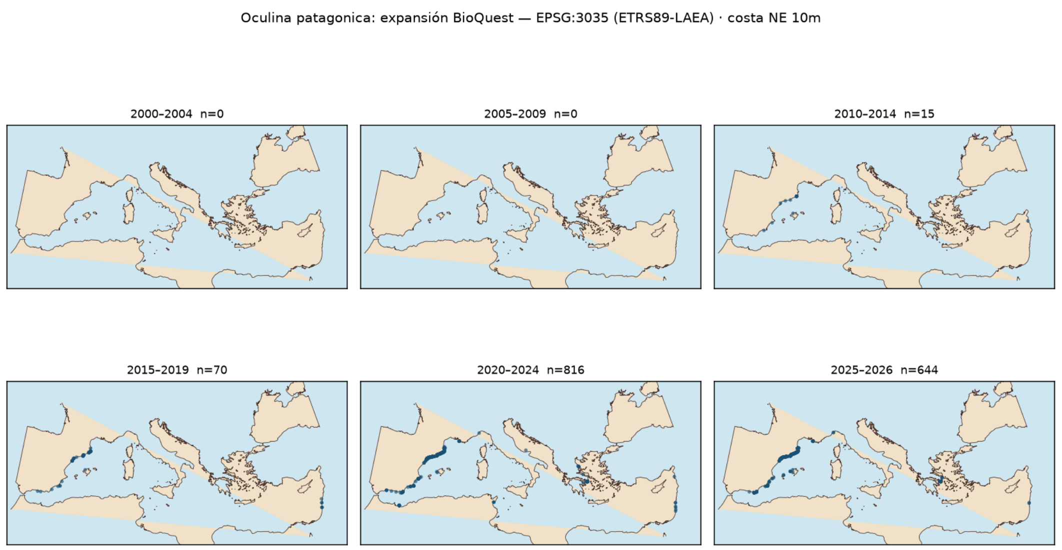

Arbacia lixula — tasa / esfuerzo (×1000)

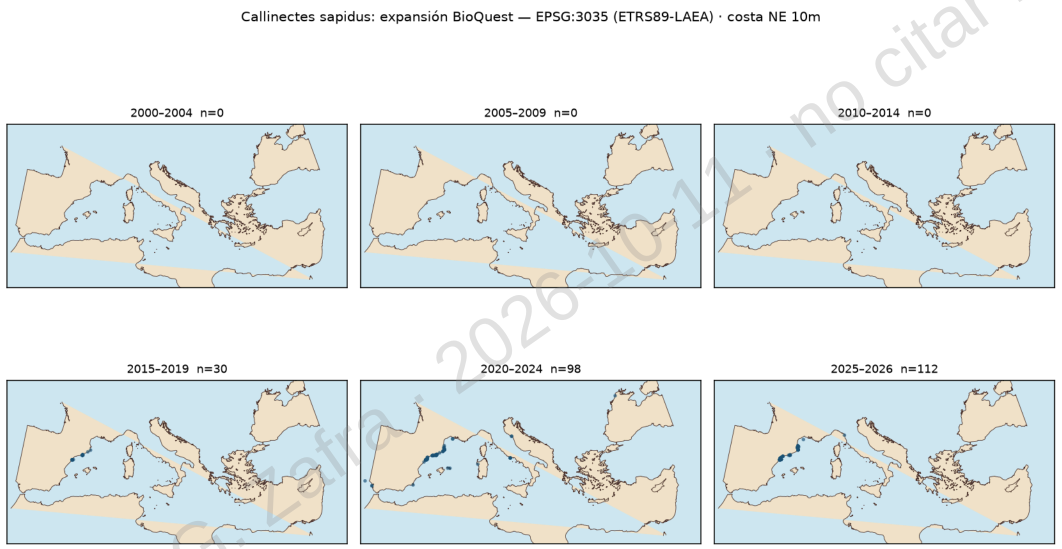

Pelagia noctiluca — tasa / esfuerzo (×1000)

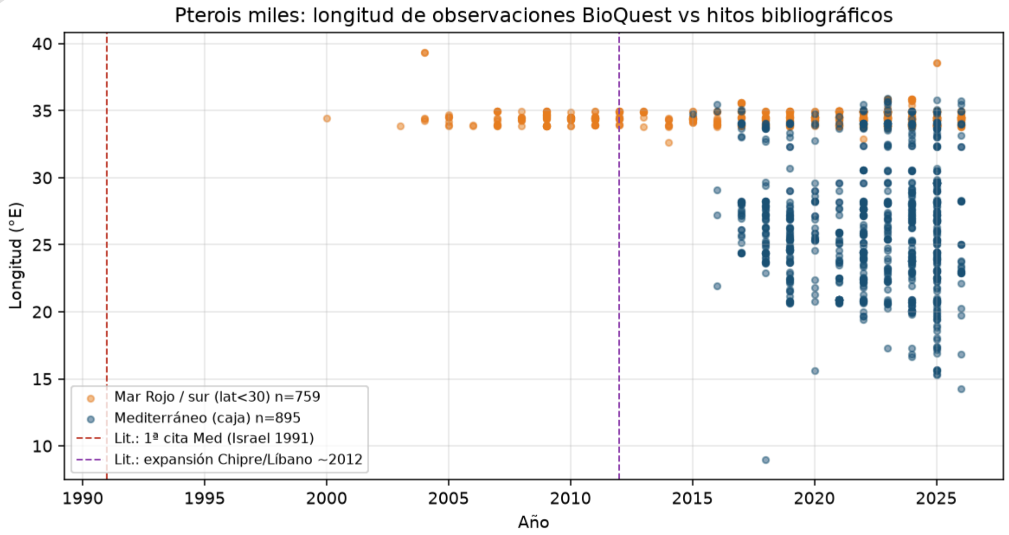

Sparisoma cretense — tasa / esfuerzo (×1000)
2015–2019
2020–2024
obs especie / esfuerzo caja × 1000
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
2005
2010
2015
2020
2025
Año


Pterois miles: expansión BioQuest — EPSG:3035 (ETRS89-LAEA) · costa NE 10m
2000–2004 n=7
2005–2009 n=63
2010–2014 n=77
2015–2019 n=315
2020–2024 n=779
2025–2026 n=422


Caulerpa cylindracea: expansión BioQuest — EPSG:3035 (ETRS89-LAEA) · costa NE 10m
2000–2004 n=0
2005–2009 n=2
2010–2014 n=11
2015–2019 n=35
2020–2024 n=416
2025–2026 n=261


Oculina patagonica: expansión BioQuest — EPSG:3035 (ETRS89-LAEA) · costa NE 10m
2000–2004 n=0
2005–2009 n=0
2010–2014 n=15
2015–2019 n=70
2020–2024 n=816
2025–2026 n=644

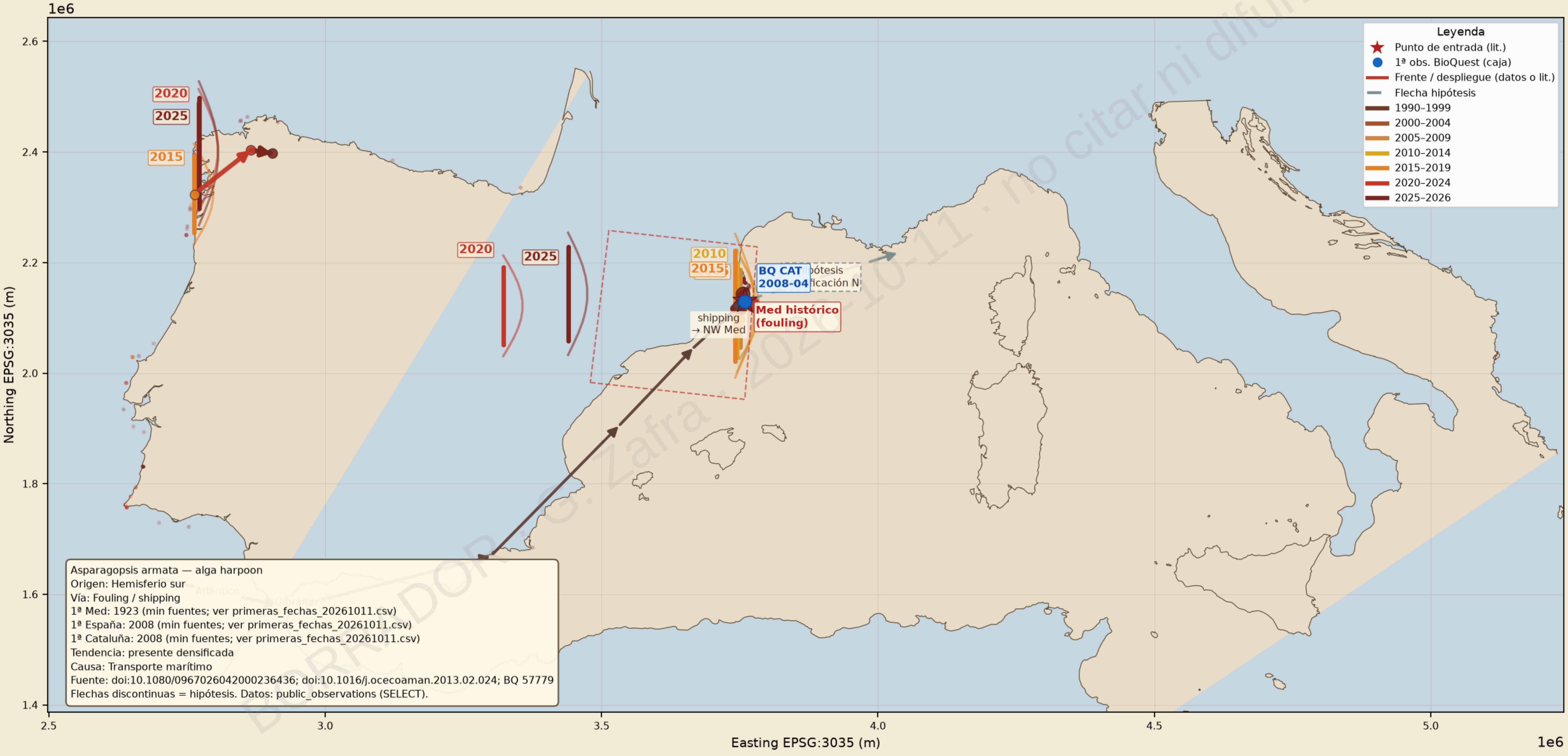

Callinectes sapidus: expansión BioQuest — EPSG:3035 (ETRS89-LAEA) · costa NE 10m
2000–2004 n=0
2005–2009 n=0
2010–2014 n=0
2015–2019 n=30
2020–2024 n=98
2025–2026 n=112



Material suplementario (resto de series «¿Prosperan o desaparecen?»): `material/figuras/prosperan_suplementario.pdf`.

Expansión de Asparagopsis armata (alga harpoon) — lámina histórica

EPSG:3035 (ETRS89-LAEA) · costa Natural Earth 10m · aspecto 1:1 · 1ªs fechas = min(lit/BQ/presencia) · A3 · 2026-10-11

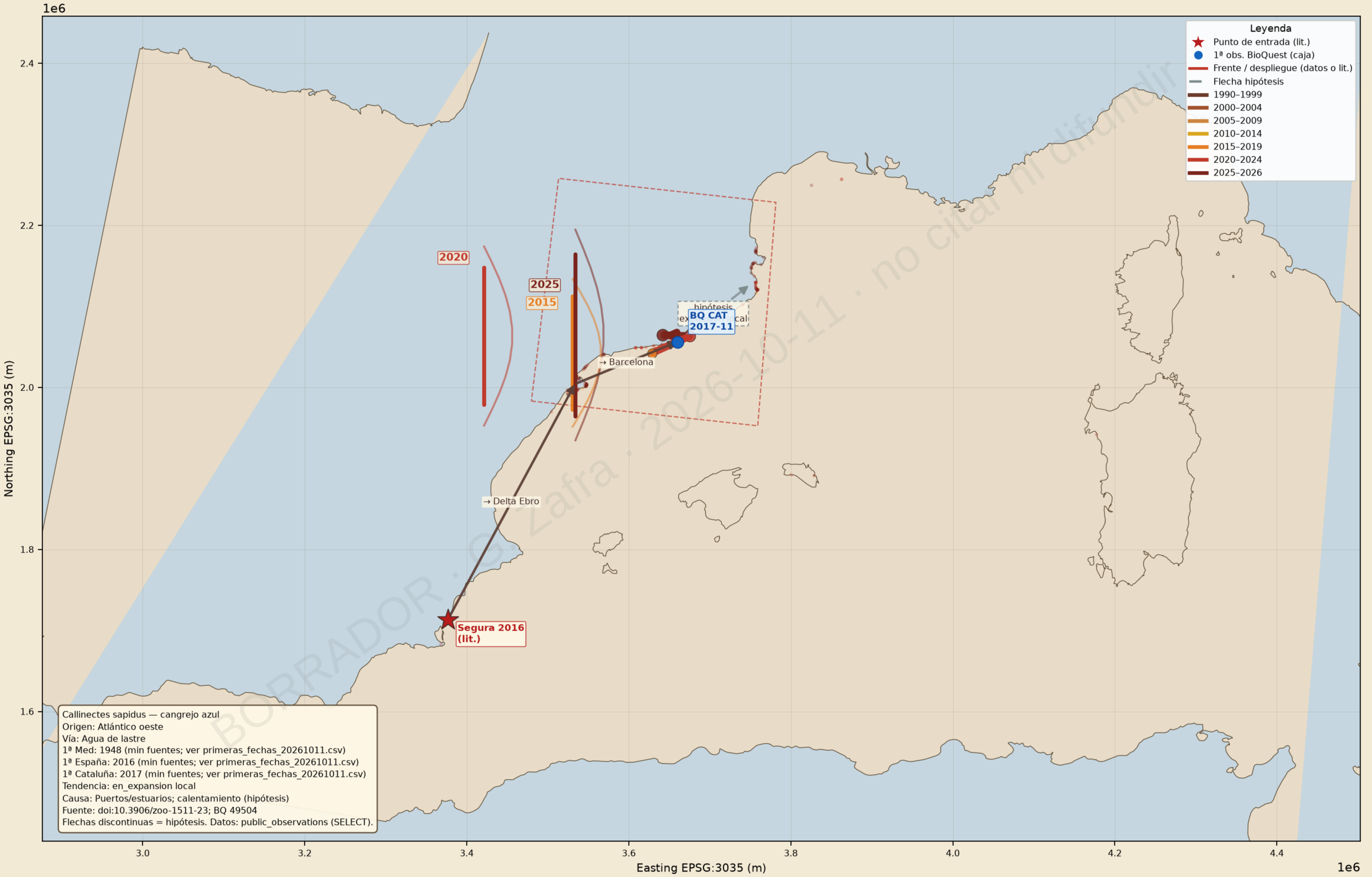

1e6
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
Northing EPSG:3035 (m)
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
1e6
Easting EPSG:3035 (m)
2020
2025
2015
2020
2025
2010
2015
BQ CAT
2008-04
hipótesis
ficación N
shipping
→ NW Med
Med histórico
(fouling)
Leyenda
★ Punto de entrada (lit.)
● 1ª obs. BioQuest (caja)
Frente / despliegue (datos o lit.)
Flecha hipótesis
1990–1999
2000–2004
2005–2009
2010–2014
2015–2019
2020–2024
2025–2026

Asparagopsis armata — alga harpoon
Origen: Hemisferio sur
Vía: Fouling / shipping
1ª Med: 1923 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª España: 2008 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª Cataluña: 2008 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
Tendencia: presente densificada
Causa: Transporte marítimo
Fuente: doi:10.1080/0967026042000236436; doi:10.1016/j.ocecoaman.2013.02.024; BQ 57779
Flechas discontinuas = hipótesis. Datos: public_observations (SELECT).

Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). 1ªs citas: primeras_fechas_20261011.csv (mínimo de cualquier fuente). Proyección EPSG:3035 · costa Natural Earth 10m · sin estirar.

Expansión de Callinectes sapidus (cangrejo azul) — lámina histórica

EPSG:3035 (ETRS89-LAEA) · costa Natural Earth 10m · aspecto 1:1 · 1ªs fechas = min(lit/BQ/presencia) · A3 · 2026-10-11

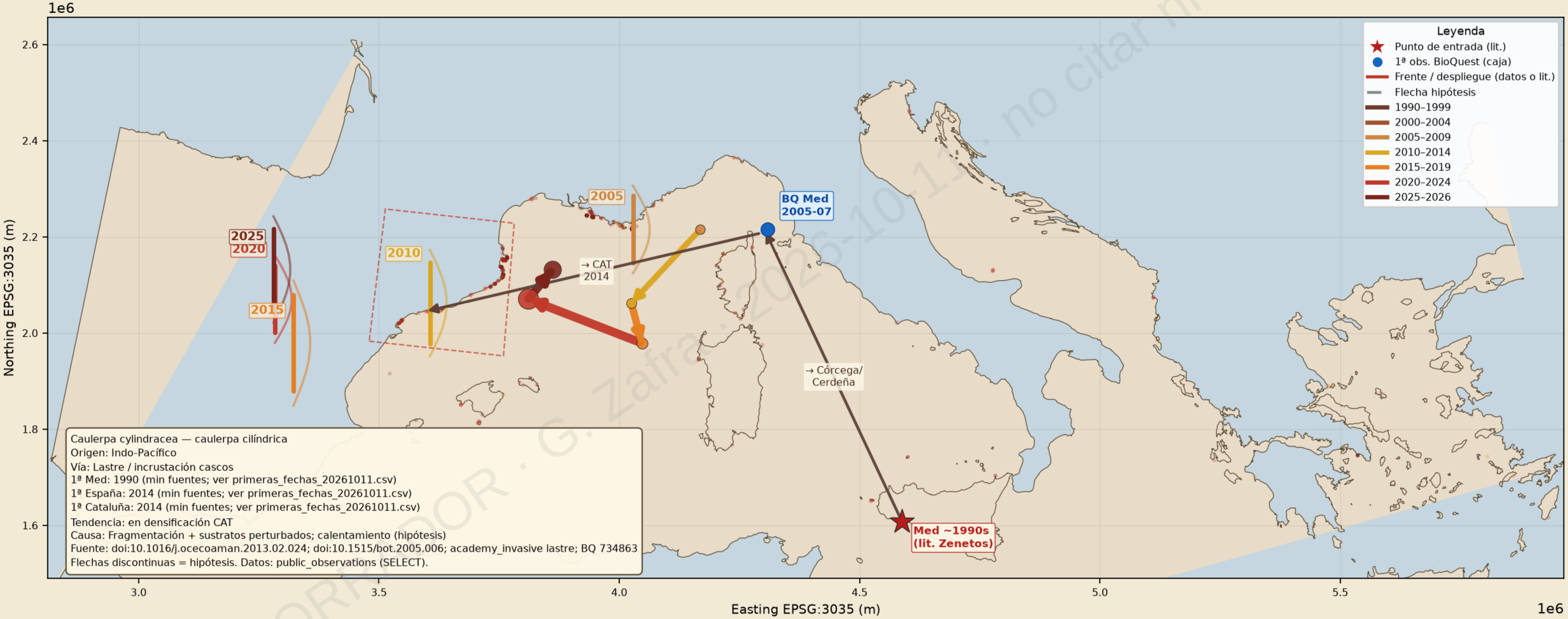

1e6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
Northing EPSG:3035 (m)
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Easting EPSG:3035 (m)
1e6
Leyenda
★ Punto de entrada (lit.)
● 1ª obs. BioQuest (caja)
Frente / despliegue (datos o lit.)
Flecha hipótesis
1990–1999
2000–2004
2005–2009
2010–2014
2015–2019
2020–2024
2025–2026
2020
2025
2015
hipótesis
expansión local
BQ CAT
2017-11
→ Barcelona
→ Delta Ebro
Segura 2016
(lit.)

Callinectes sapidus — cangrejo azul
Origen: Atlántico oeste
Vía: Agua de lastre
1ª Med: 1948 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª España: 2016 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª Cataluña: 2017 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
Tendencia: en_expansion local
Causa: Puertos/estuarios; calentamiento (hipótesis)
Fuente: doi:10.3906/zoo-1511-23; BQ 49504
Flechas discontinuas = hipótesis. Datos: public_observations (SELECT).

Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). 1ªs citas: primeras_fechas_20261011.csv (mínimo de cualquier fuente). Proyección EPSG:3035 · costa Natural Earth 10m · sin estirar.

Expansión de Caulerpa cylindracea (caulerpa cilíndrica) — lámina histórica

EPSG:3035 (ETRS89-LAEA) · costa Natural Earth 10m · aspecto 1:1 · 1ªs fechas = min(lit/BQ/presencia) · A3 · 2026-10-11

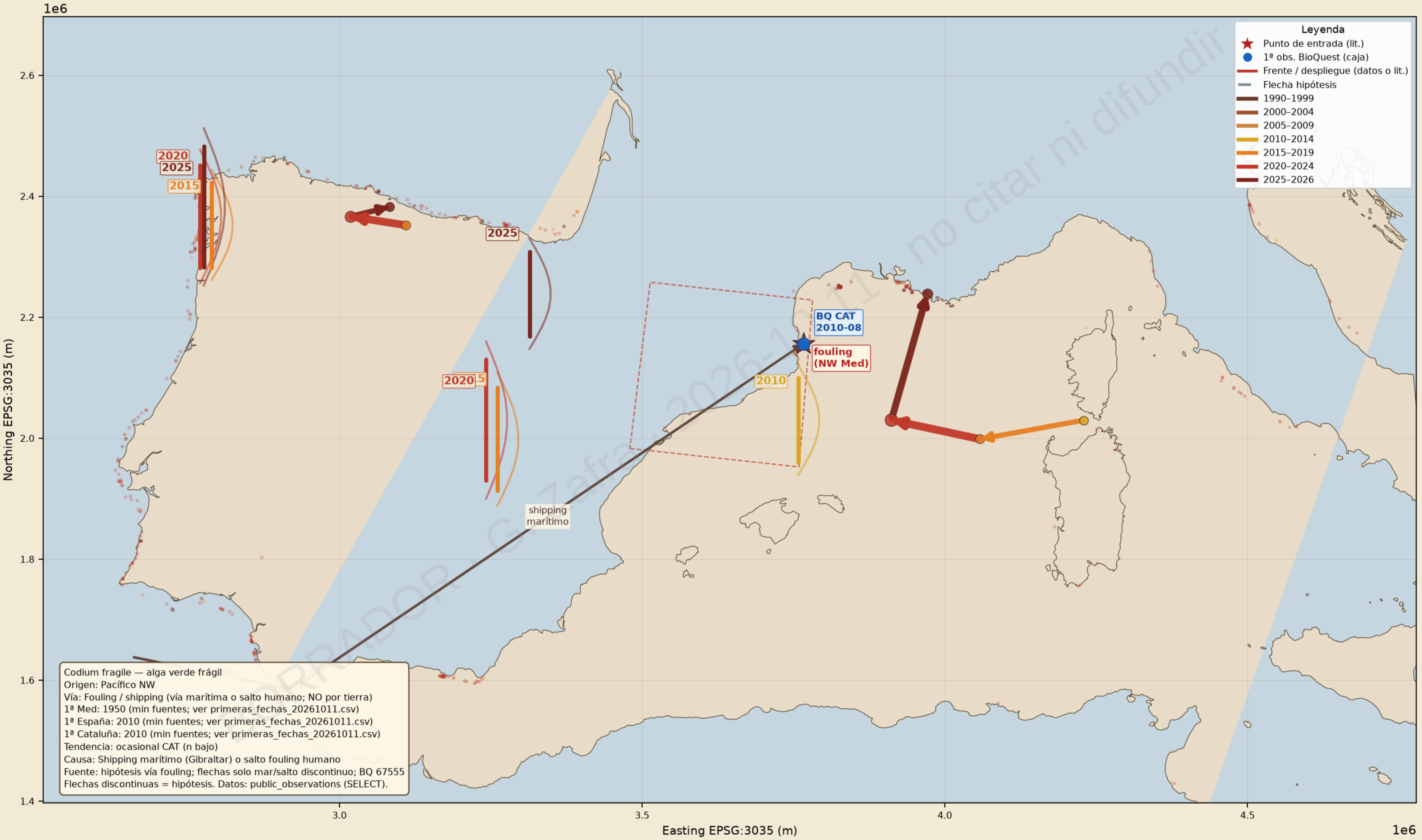

1e6
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
Northing EPSG:3035 (m)
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
Easting EPSG:3035 (m)
1e6
2025
2020
2015
2010
2005
→ CAT
2014
BQ Med
2005-07
→ Córcega/
Cerdeña
Med ~1990s
(lit. Zenetos)
Leyenda
★ Punto de entrada (lit.)
● 1ª obs. BioQuest (caja)
Frente / despliegue (datos o lit.)
Flecha hipótesis
1990–1999
2000–2004
2005–2009
2010–2014
2015–2019
2020–2024
2025–2026

Caulerpa cylindracea — caulerpa cilíndrica
Origen: Indo-Pacífico
Vía: Lastre / incrustación cascos
1ª Med: 1990 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª España: 2014 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª Cataluña: 2014 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
Tendencia: en densificación CAT
Causa: Fragmentación + sustratos perturbados; calentamiento (hipótesis)
Fuente: doi:10.1016/j.ocecoaman.2013.02.024; doi:10.1515/bot.2005.006; academy_invasive lastre; BQ 734863
Flechas discontinuas = hipótesis. Datos: public_observations (SELECT).

Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). 1ªs citas: primeras_fechas_20261011.csv (mínimo de cualquier fuente). Proyección EPSG:3035 · costa Natural Earth 10m · sin estirar.

Expansión de Codium fragile (alga verde frágil) — lámina histórica

EPSG:3035 (ETRS89-LAEA) · costa Natural Earth 10m · aspecto 1:1 · 1ªs fechas = min(lit/BQ/presencia) · A3 · 2026-10-11

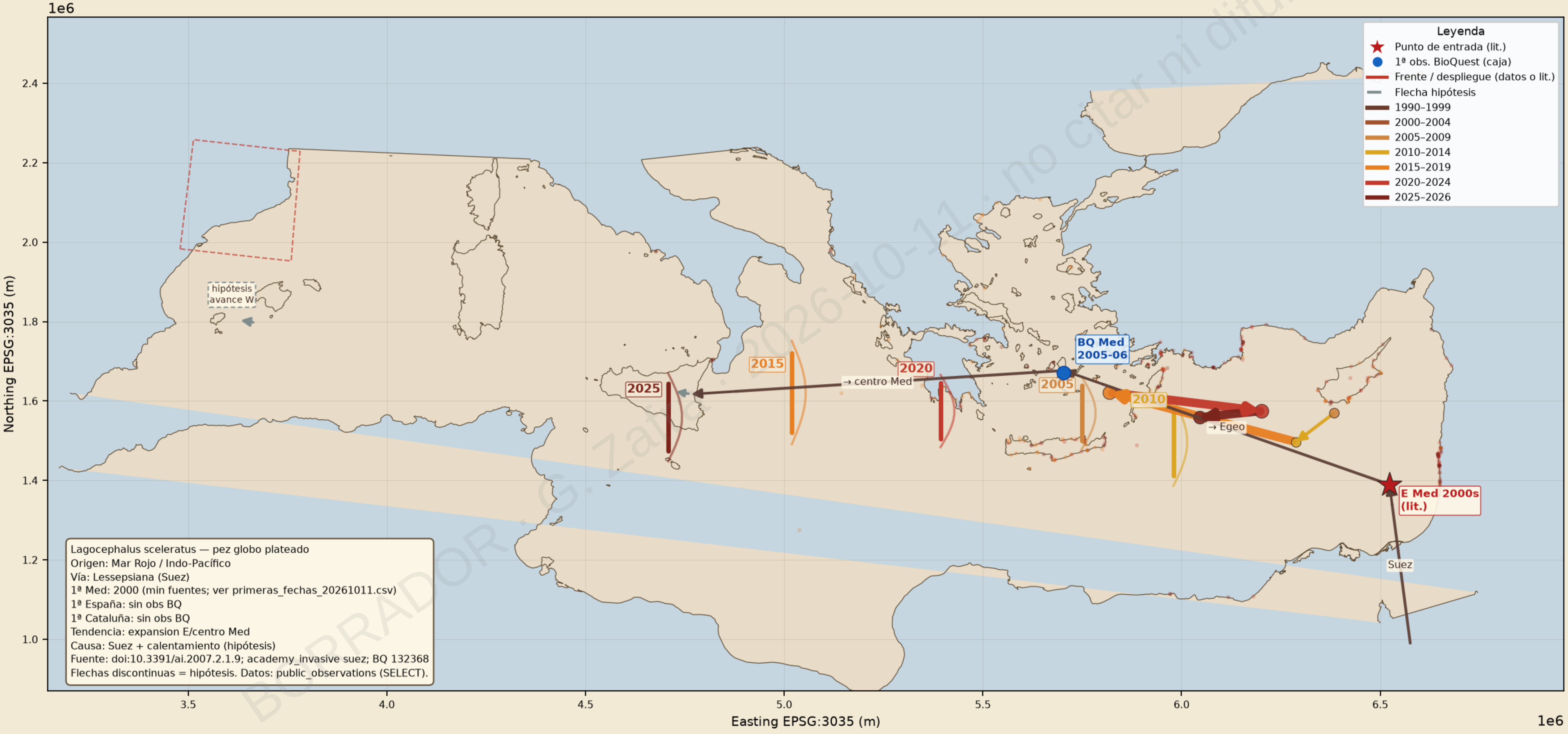

1e6
Leyenda
★ Punto de entrada (lit.)
● 1ª obs. BioQuest (caja)
Frente / despliegue (datos o lit.)
Flecha hipótesis
1990–1999
2000–2004
2005–2009
2010–2014
2015–2019
2020–2024
2025–2026
2020
2025
2015
2025
2020
2025
2010
BQ CAT
2010-08
fouling
(NW Med)
shipping
marítimo
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
Northing EPSG:3035 (m)
3.0
3.5
4.0
4.5
Easting EPSG:3035 (m)
1e6

Codium fragile — alga verde frágil
Origen: Pacífico NW
Vía: Fouling / shipping (vía marítima o salto humano; NO por tierra)
1ª Med: 1950 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª España: 2010 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª Cataluña: 2010 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
Tendencia: ocasional CAT (n bajo)
Causa: Shipping marítimo (Gibraltar) o salto fouling humano
Fuente: hipótesis vía fouling; flechas solo mar/salto discontinuo; BQ 67555
Flechas discontinuas = hipótesis. Datos: public_observations (SELECT).

Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). 1ªs citas: primeras_fechas_20261011.csv (mínimo de cualquier fuente). Proyección EPSG:3035 · costa Natural Earth 10m · sin estirar.

Expansión de Lagocephalus sceleratus (pez globo plateado) — lámina histórica

EPSG:3035 (ETRS89-LAEA) · costa Natural Earth 10m · aspecto 1:1 · 1ªs fechas = min(lit/BQ/presencia) · A3 · 2026-10-11

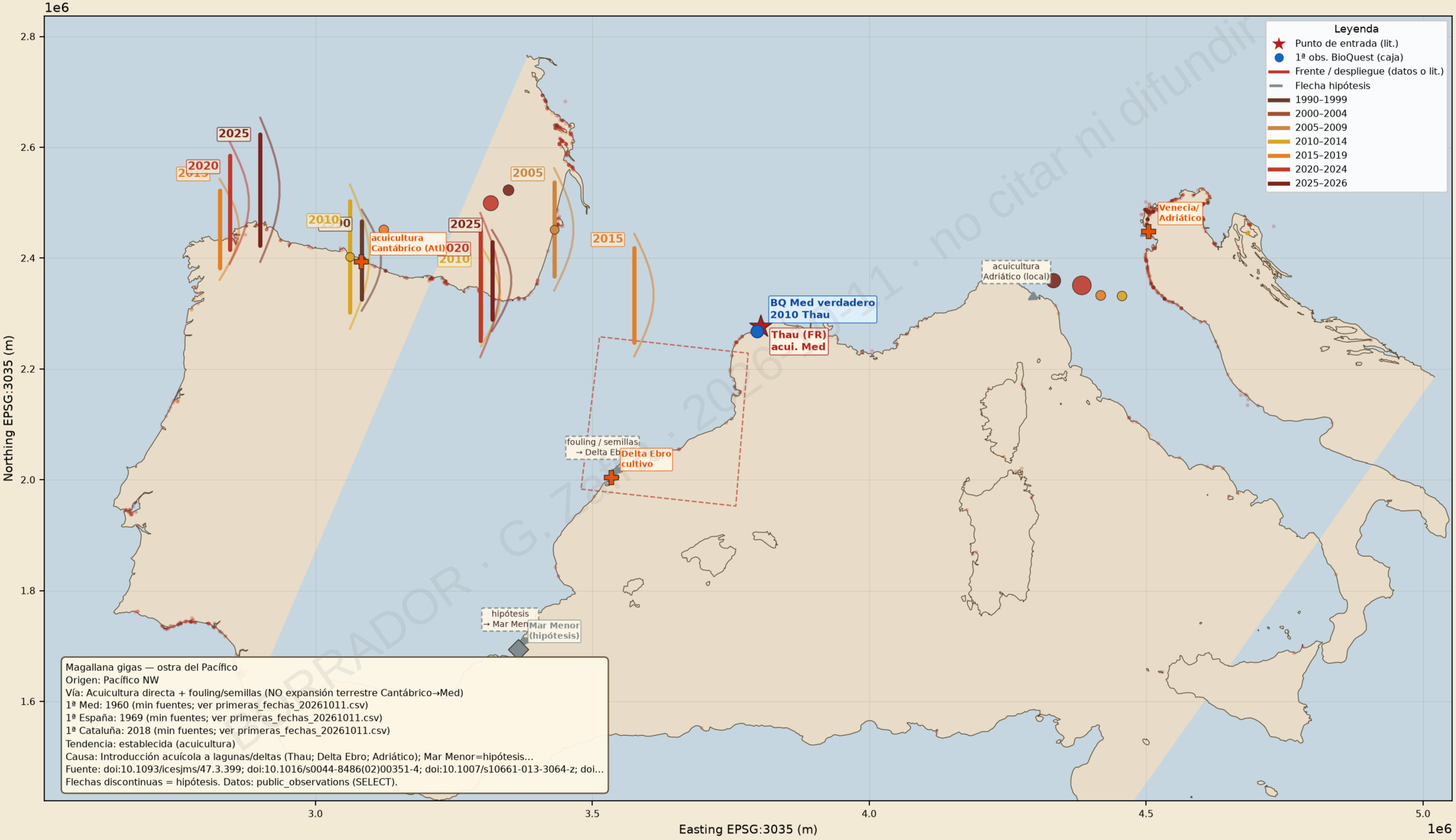

1e6
Leyenda
★ Punto de entrada (lit.)
● 1ª obs. BioQuest (caja)
Frente / despliegue (datos o lit.)
Flecha hipótesis
1990–1999
2000–2004
2005–2009
2010–2014
2015–2019
2020–2024
2025–2026
hipótesis
avance W
2025
2015
→ centro Med
2020
2005
BQ Med
2005-06
2010
→ Egeo
E Med 2000s
(lit.)
Suez
Northing EPSG:3035 (m)
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
Easting EPSG:3035 (m)
1e6

Lagocephalus sceleratus — pez globo plateado
Origen: Mar Rojo / Indo-Pacífico
Vía: Lessepsiana (Suez)
1ª Med: 2000 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª España: sin obs BQ
1ª Cataluña: sin obs BQ
Tendencia: expansion E/centro Med
Causa: Suez + calentamiento (hipótesis)
Fuente: doi:10.3391/ai.2007.2.1.9; academy_invasive suez; BQ 132368
Flechas discontinuas = hipótesis. Datos: public_observations (SELECT).

Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). 1ªs citas: primeras_fechas_20261011.csv (mínimo de cualquier fuente). Proyección EPSG:3035 · costa Natural Earth 10m · sin estirar.

Expansión de Magallana gigas (ostra del Pacífico) — lámina histórica

Focos acuícolas independientes (Atl ≠ Med). Sin expansión terrestre.

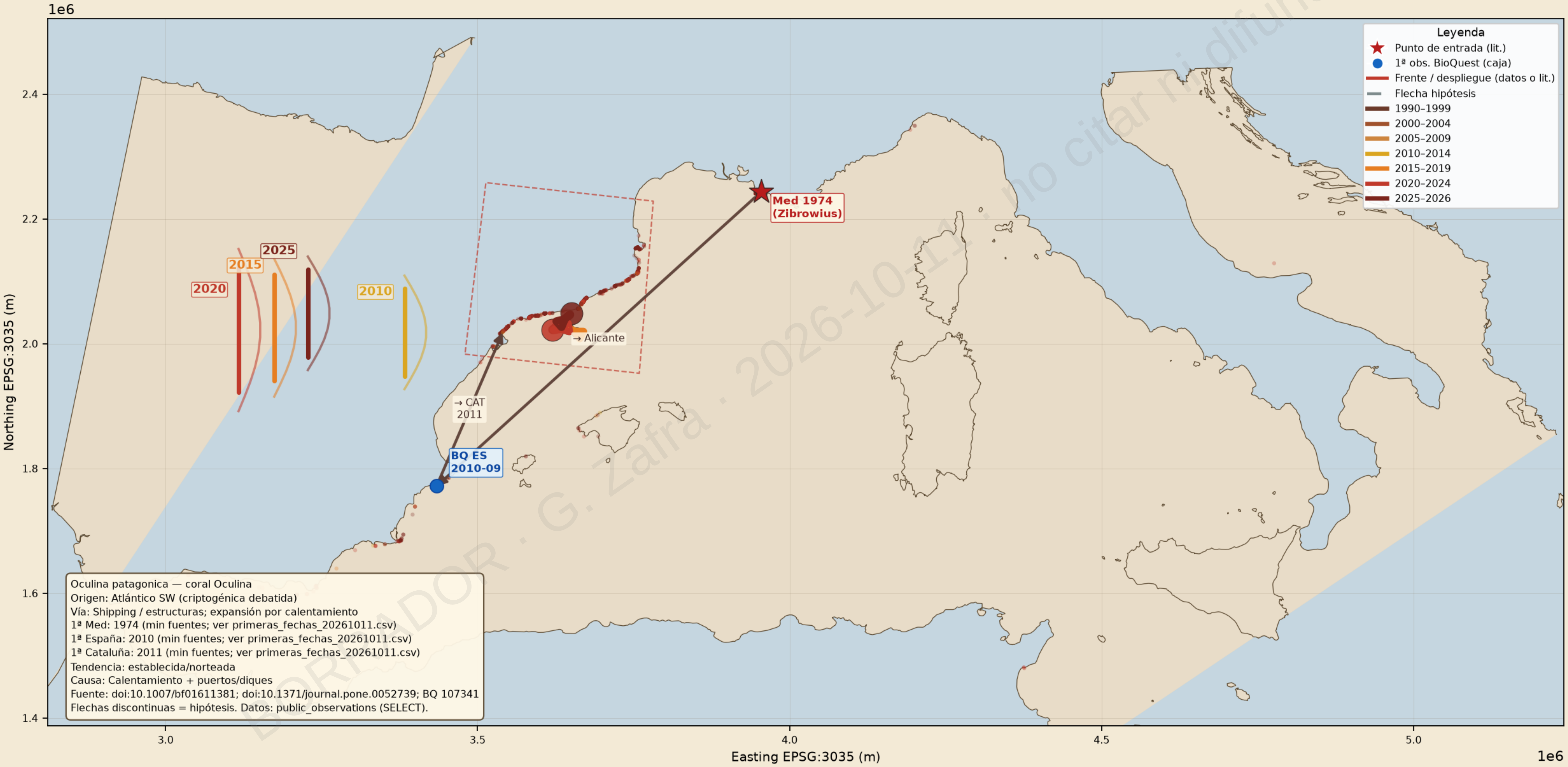

1e6
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
Northing EPSG:3035 (m)
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
1e6
Easting EPSG:3035 (m)
2025
2020
2015
2010
1990
acuicultura
Cantábrico (Atl)
2020
2010
2025
2005
2015
BQ Med verdadero
2010 Thau
Thau (FR)
acui. Med
acuicultura
Adriático (local)
Venecia/
Adriático
fouling / semillas
→ Delta Ebro
Delta Ebro
cultivo
hipótesis
→ Mar Menor
Mar Menor
(hipótesis)
Leyenda
★ Punto de entrada (lit.)
● 1ª obs. BioQuest (caja)
Frente / despliegue (datos o lit.)
Flecha hipótesis
1990–1999
2000–2004
2005–2009
2010–2014
2015–2019
2020–2024
2025–2026

Magallana gigas — ostra del Pacífico
Origen: Pacífico NW
Vía: Acuicultura directa + fouling/semillas (NO expansión terrestre Cantábrico→Med)
1ª Med: 1960 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª España: 1969 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª Cataluña: 2018 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
Tendencia: establecida (acuicultura)
Causa: Introducción acuícola a lagunas/deltas (Thau; Delta Ebro; Adriático); Mar Menor=hipótesis...
Fuente: doi:10.1093/icesjms/47.3.399; doi:10.1016/s0044-8486(02)00351-4; doi:10.1007/s10661-013-3064-z; doi...
Flechas discontinuas = hipótesis. Datos: public_observations (SELECT).

Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). 1ªs citas: primeras_fechas_20261011.csv (mínimo de cualquier fuente). Proyección EPSG:3035 · costa Natural Earth 10m · sin estirar.

Expansión de Oculina patagonica (coral Oculina) — lámina histórica

EPSG:3035 (ETRS89-LAEA) · costa Natural Earth 10m · aspecto 1:1 · 1ªs fechas = min(lit/BQ/presencia) · A3 · 2026-10-11

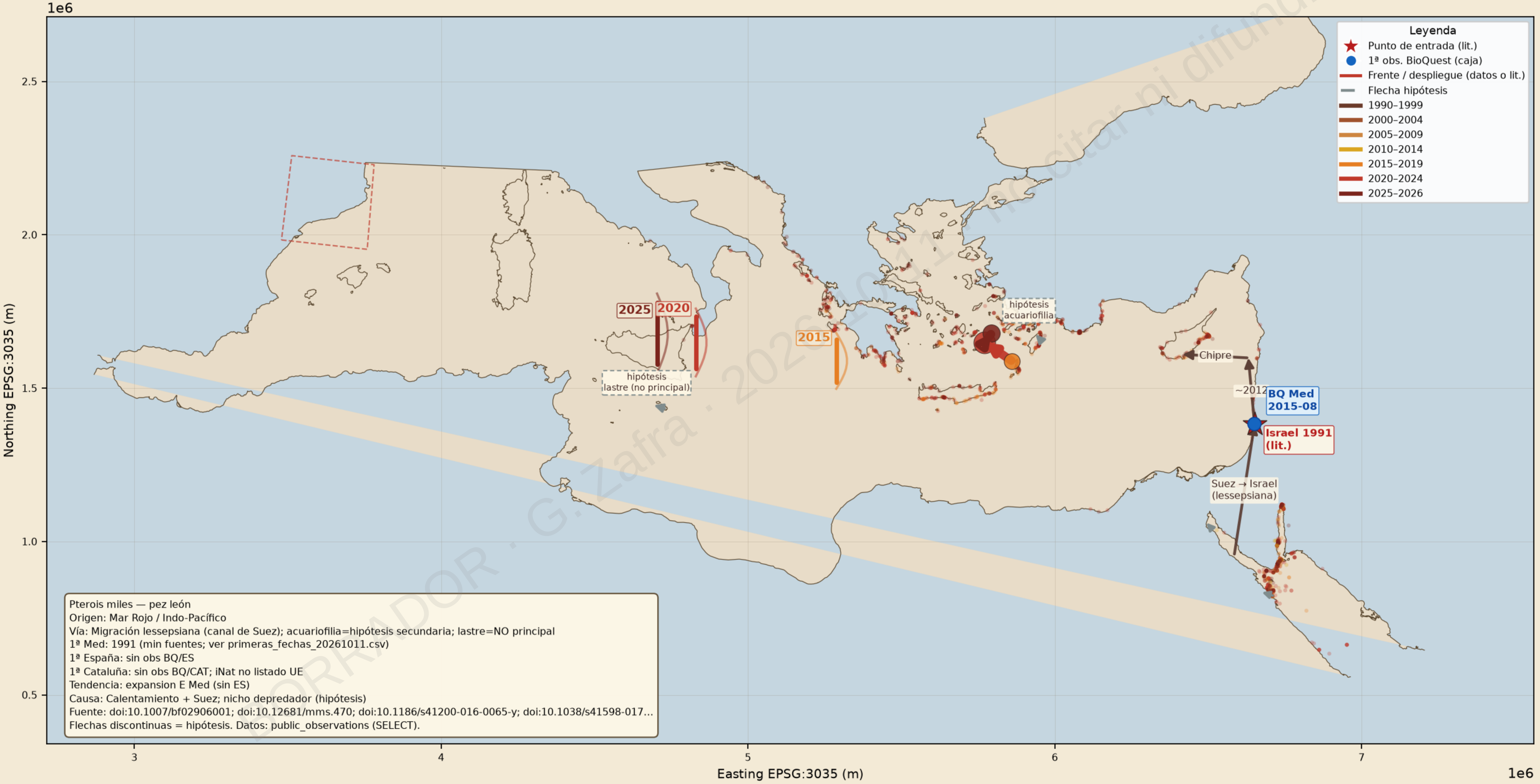

1e6
Leyenda
★ Punto de entrada (lit.)
● 1ª obs. BioQuest (caja)
Frente / despliegue (datos o lit.)
Flecha hipótesis
1990–1999
2000–2004
2005–2009
2010–2014
2015–2019
2020–2024
2025–2026
Med 1974
(Zibrowius)
2025
2015
2020
2010
→ Alicante
→ CAT
2011
BQ ES
2010-09
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
Northing EPSG:3035 (m)
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Easting EPSG:3035 (m)
1e6

Oculina patagonica — coral Oculina
Origen: Atlántico SW (criptogénica debatida)
Vía: Shipping / estructuras; expansión por calentamiento
1ª Med: 1974 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª España: 2010 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª Cataluña: 2011 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
Tendencia: establecida/norteada
Causa: Calentamiento + puertos/diques
Fuente: doi:10.1007/bf01611381; doi:10.1371/journal.pone.0052739; BQ 107341
Flechas discontinuas = hipótesis. Datos: public_observations (SELECT).

Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). 1ªs citas: primeras_fechas_20261011.csv (mínimo de cualquier fuente). Proyección EPSG:3035 · costa Natural Earth 10m · sin estirar.

Expansión de Pterois miles (pez león) — lámina histórica

EPSG:3035 (ETRS89-LAEA) · costa Natural Earth 10m · aspecto 1:1 · 1ªs fechas = min(lit/BQ/presencia) · A3 · 2026-10-11


Leyenda
★ Punto de entrada (lit.)
● 1ª obs. BioQuest (caja)
Frente / despliegue (datos o lit.)
Flecha hipótesis
1990–1999
2000–2004
2005–2009
2010–2014
2015–2019
2020–2024
2025–2026
2025
2020
2015
hipótesis lastre (no principal)
hipótesis acuariofilia
Chipre
~2012
BQ Med 2015-08
Israel 1991 (lit.)
Suez → Israel (lessepsiana)
1e6
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Northing EPSG:3035 (m)
3
4
5
6
7
1e6
Easting EPSG:3035 (m)

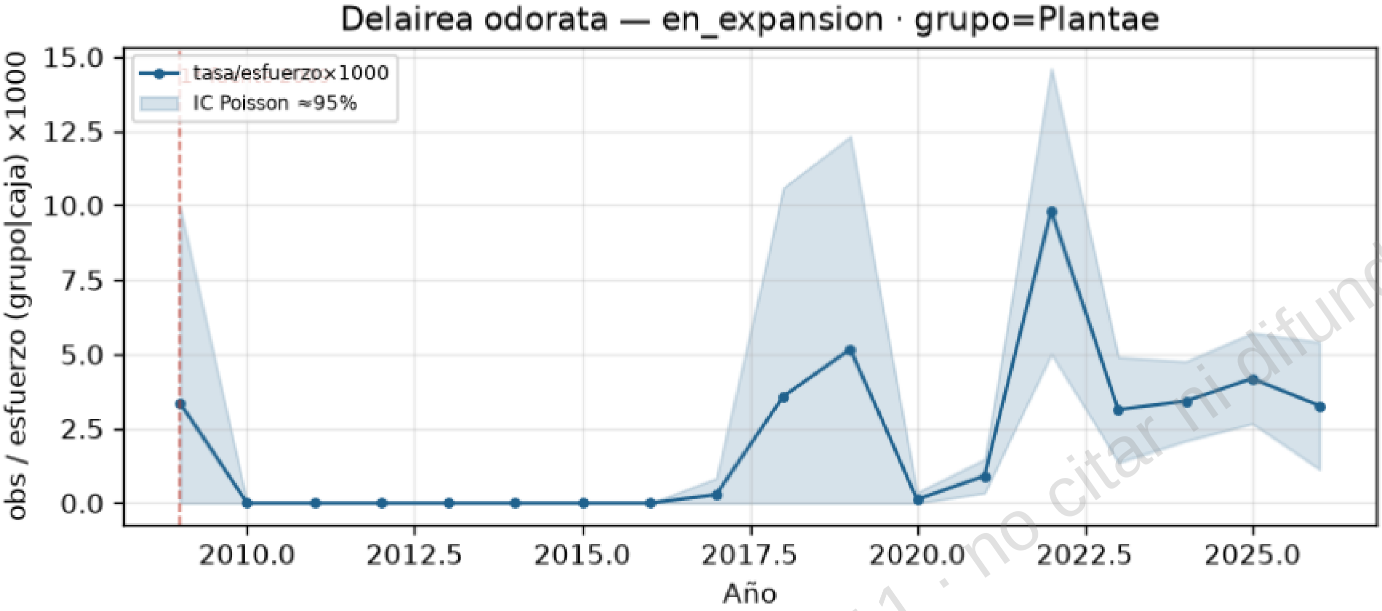
Pterois miles — pez león
Origen: Mar Rojo / Indo-Pacífico
Vía: Migración lessepsiana (canal de Suez); acuariofilia=hipótesis secundaria; lastre=NO principal
1ª Med: 1991 (min fuentes; ver primeras_fechas_20261011.csv)
1ª España: sin obs BQ/ES
1ª Cataluña: sin obs BQ/CAT; iNat no listado UE
Tendencia: expansion E Med (sin ES)
Causa: Calentamiento + Suez; nicho depredador (hipótesis)
Fuente: doi:10.1007/bf02906001; doi:10.12681/mms.470; doi:10.1186/s41200-016-0065-y; doi:10.1038/s41598-017...
Flechas discontinuas = hipótesis. Datos: public_observations (SELECT).

Fuente de puntos: BioQuest / fauna.public_observations (solo SELECT). 1ªs citas: primeras_fechas_20261011.csv (mínimo de cualquier fuente). Proyección EPSG:3035 · costa Natural Earth 10m · sin estirar.

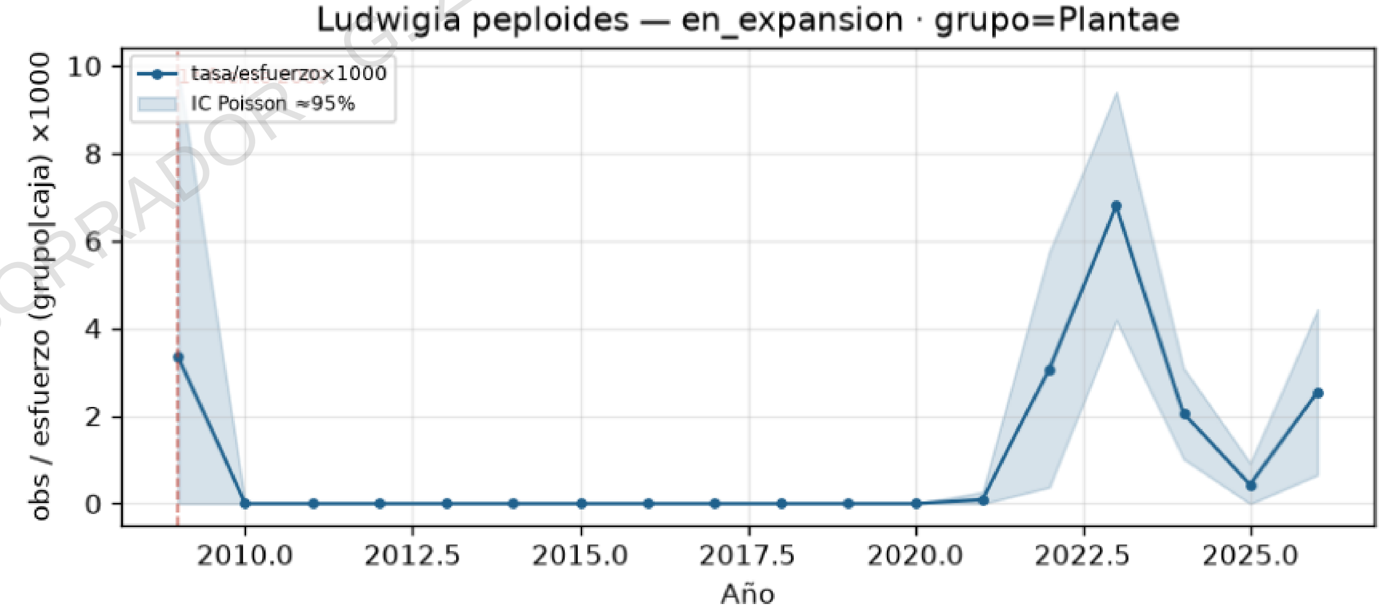
Material suplementario
¿Prosperan o desaparecen?
Series individuales (resto)

BioFauna · G. Zafra · borrador — no citar ni difundir

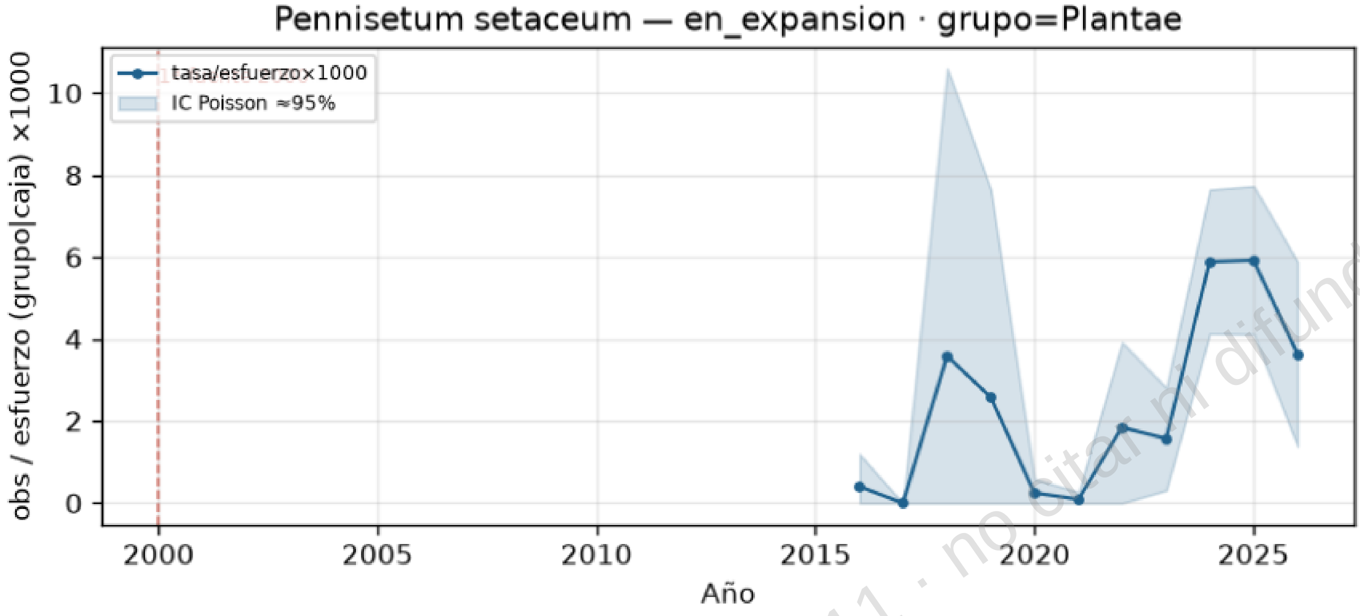
Delairea odorata · en_expansion · |Z|=2.69 · n=107



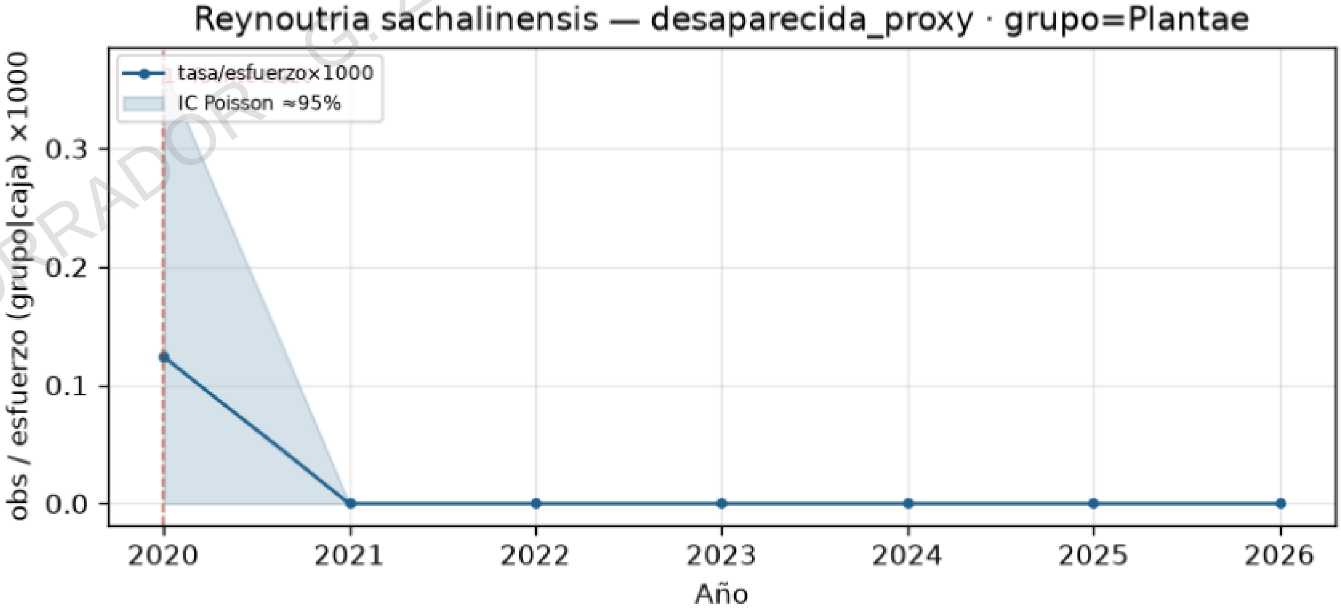
Ludwigia peploides · en_expansion · |Z|=1.93 · n=58



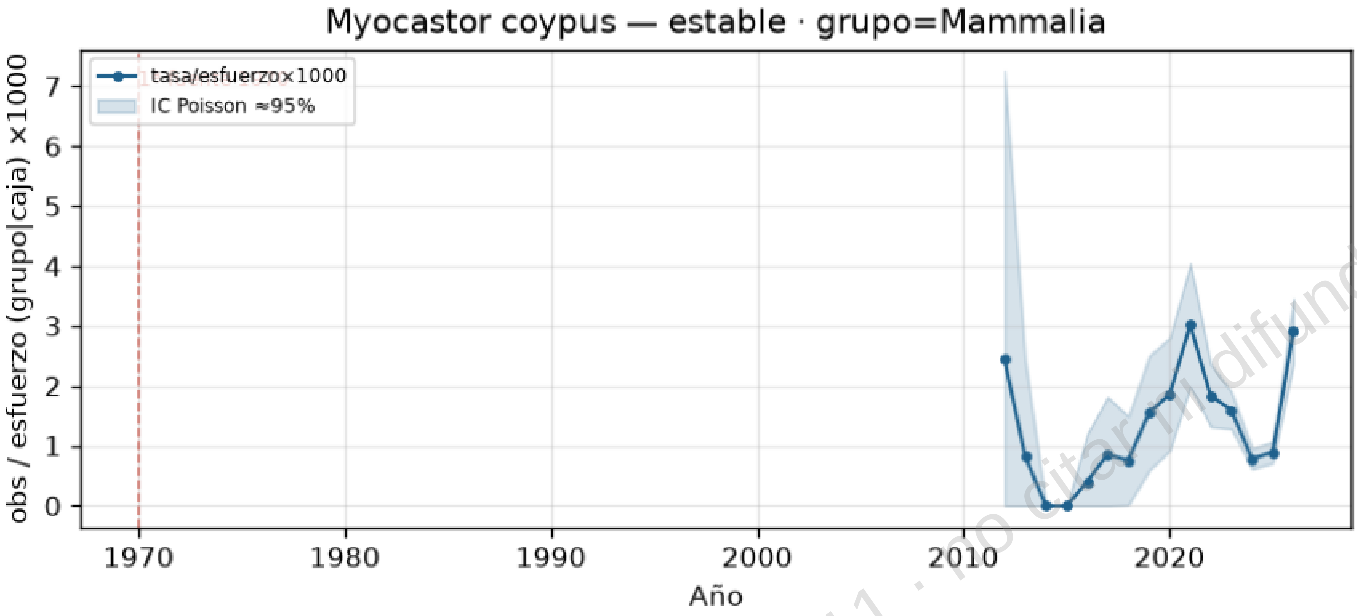
Pennisetum setaceum · en_expansion · |Z|=1.71 · n=109



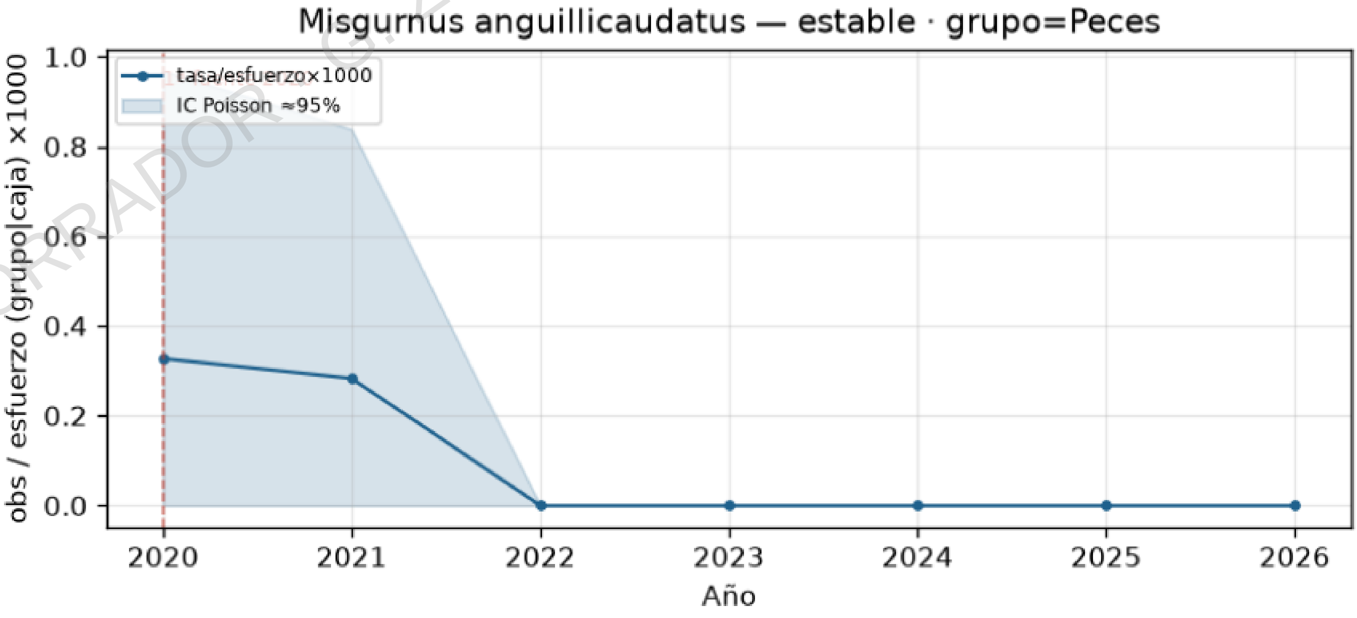
Reynoutria sachalinensis · desaparecida_proxy · |Z|=0.00 · n=1



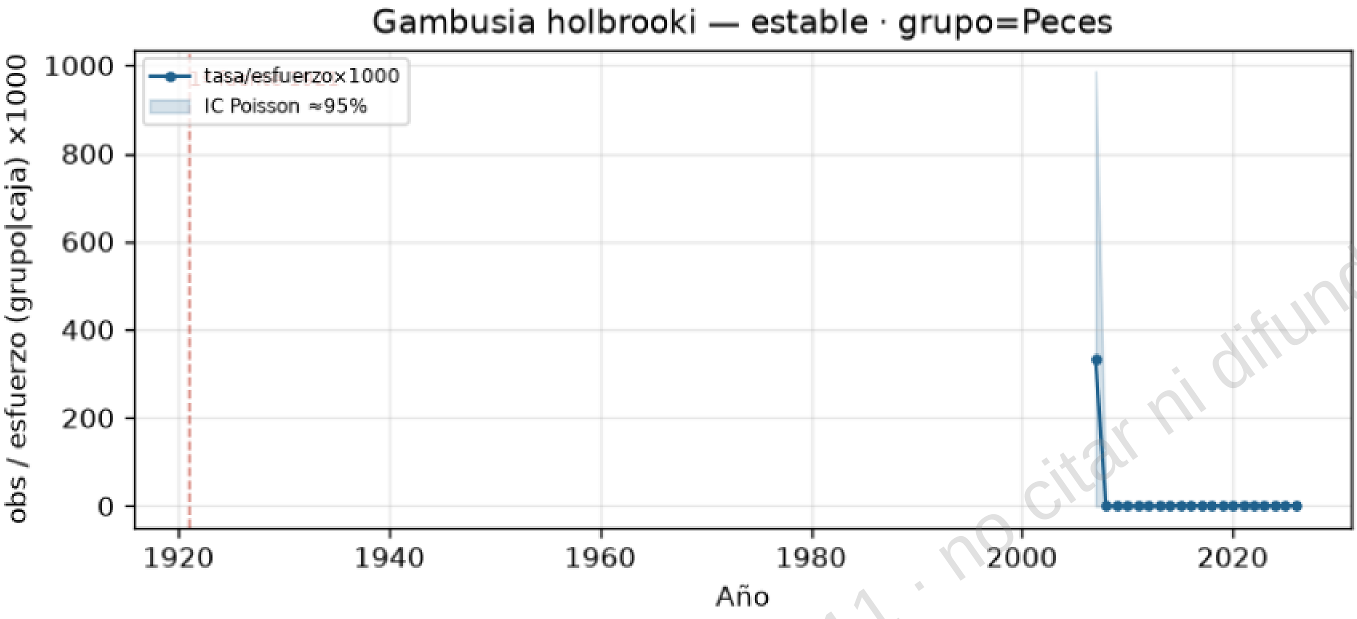
Myocastor coypus · estable · |Z|=1.63 · n=498



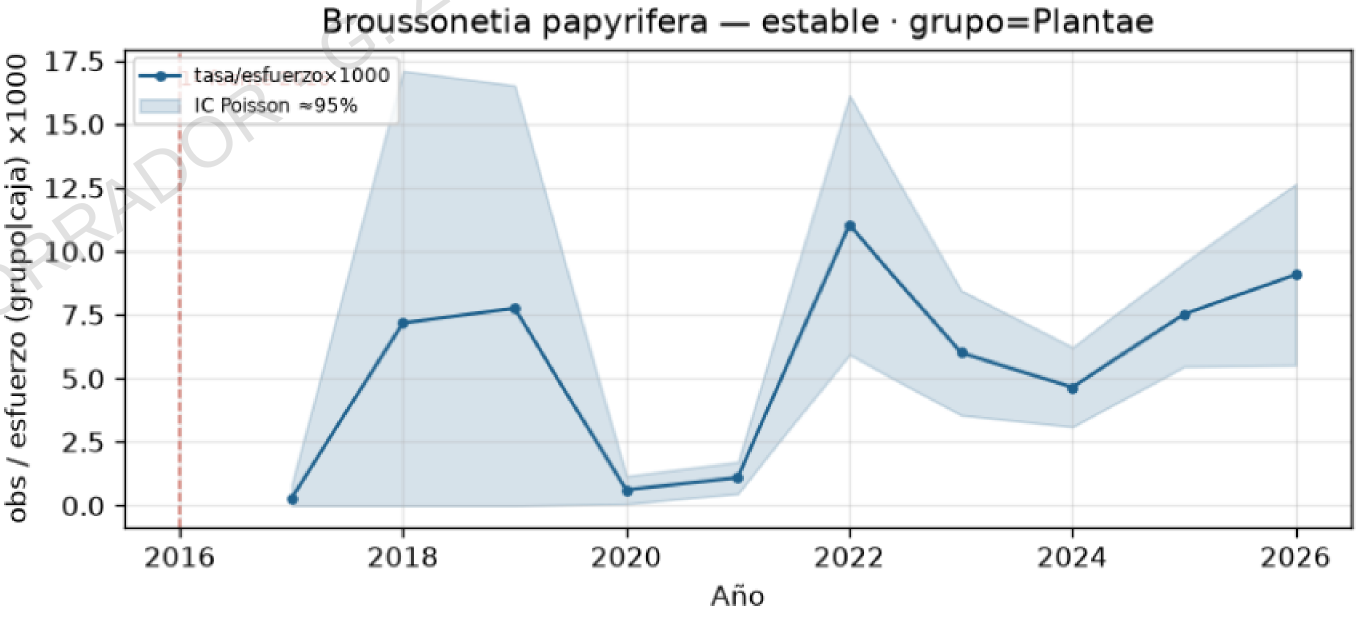
Misgurnus anguillicaudatus · estable · |Z|=1.50 · n=2



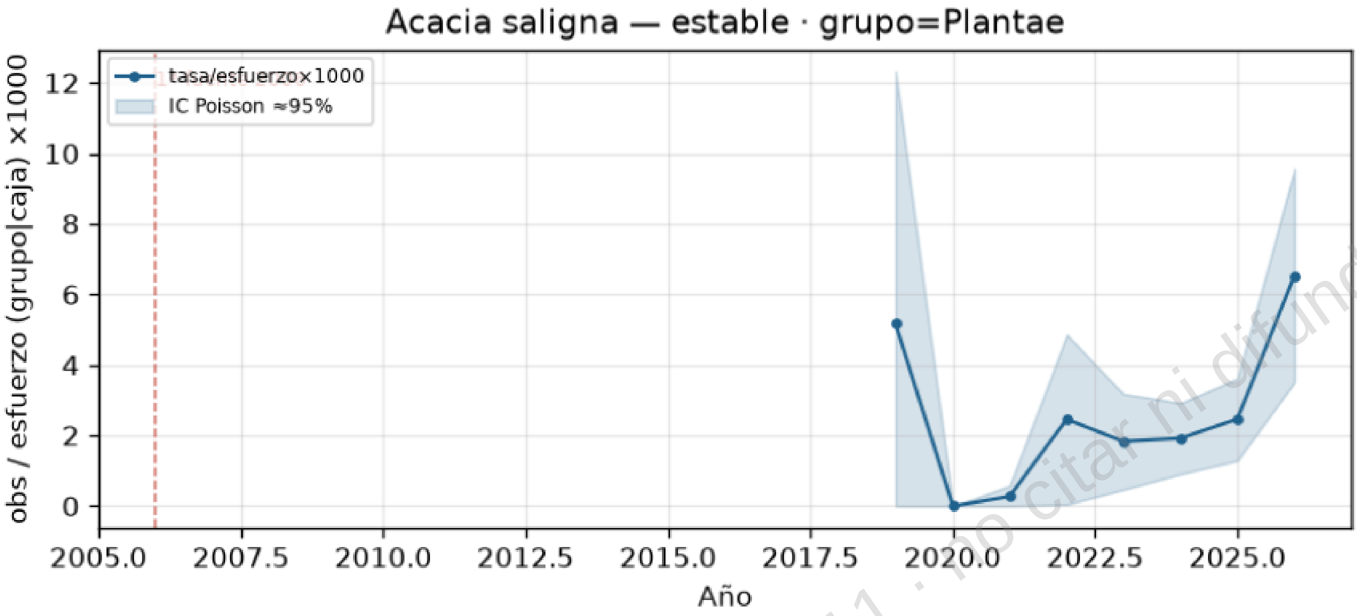
Gambusia holbrooki · estable · |Z|=1.46 · n=128



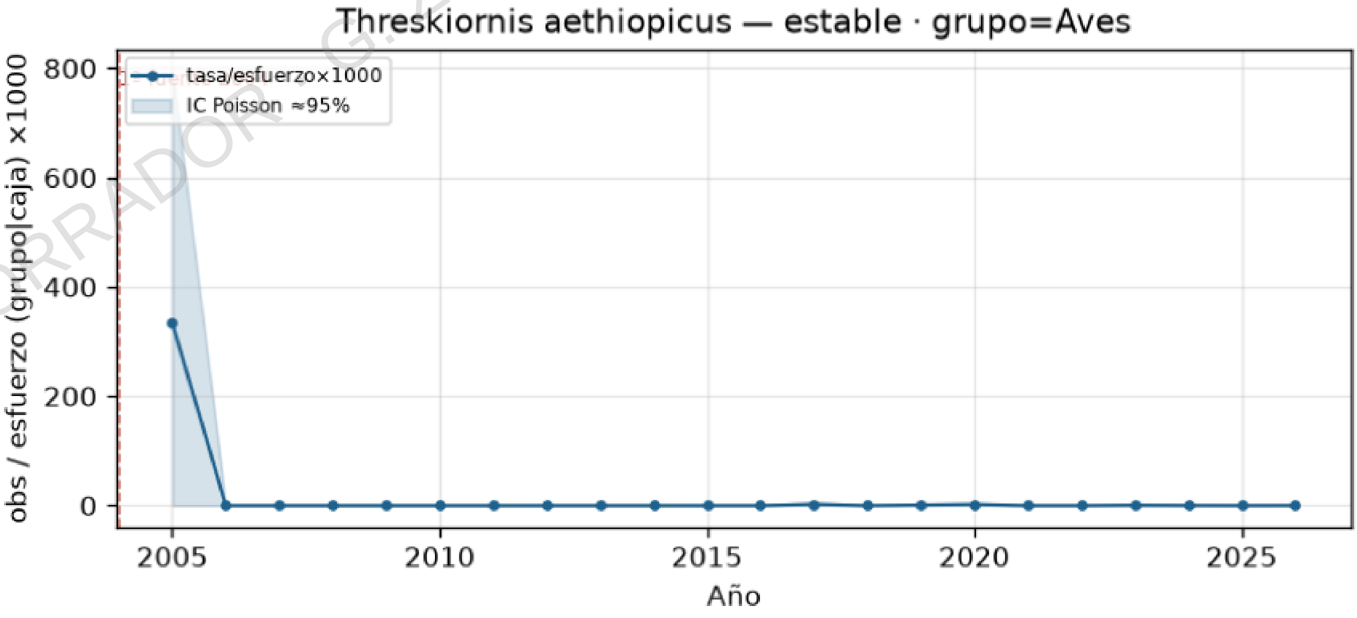
Broussonetia papyrifera · estable · |Z|=1.43 · n=175



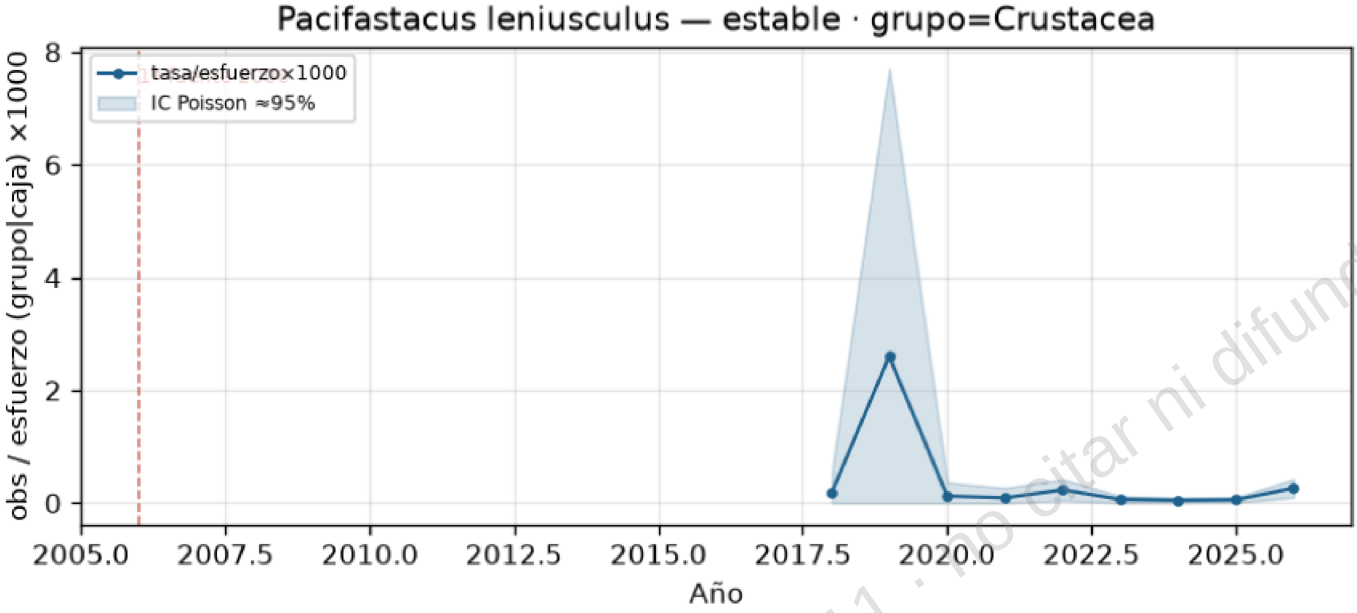
Acacia saligna · estable · |Z|=1.36 · n=65



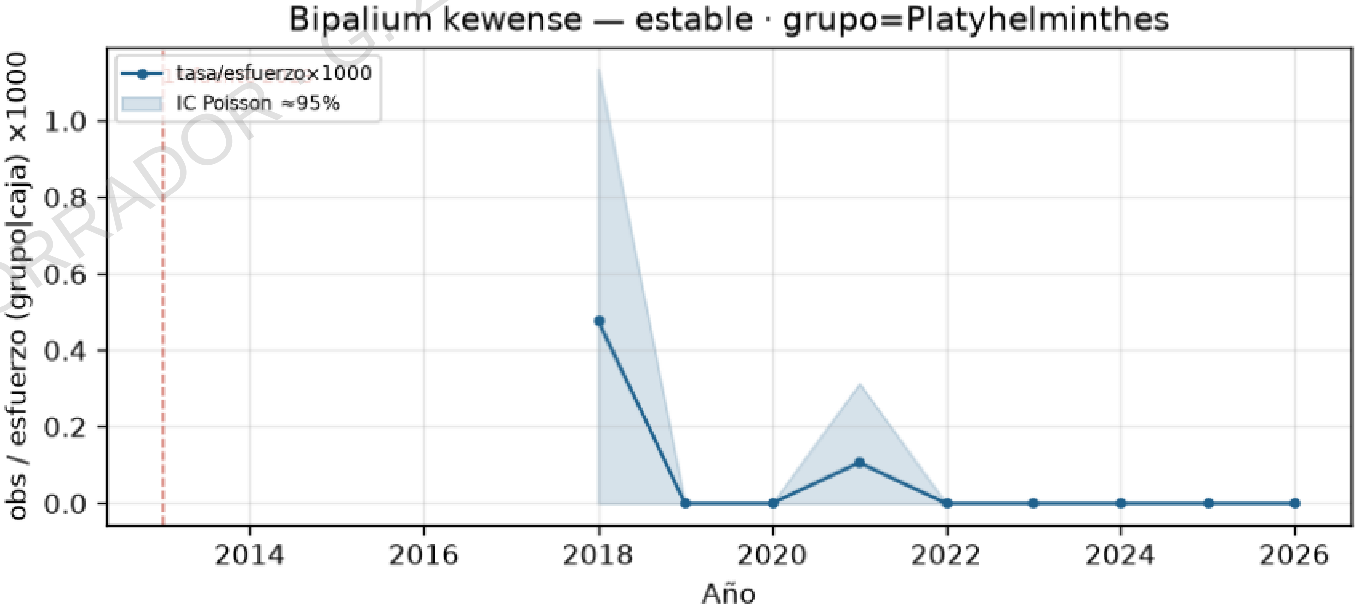
Threskiornis aethiopicus · estable · |Z|=1.27 · n=16



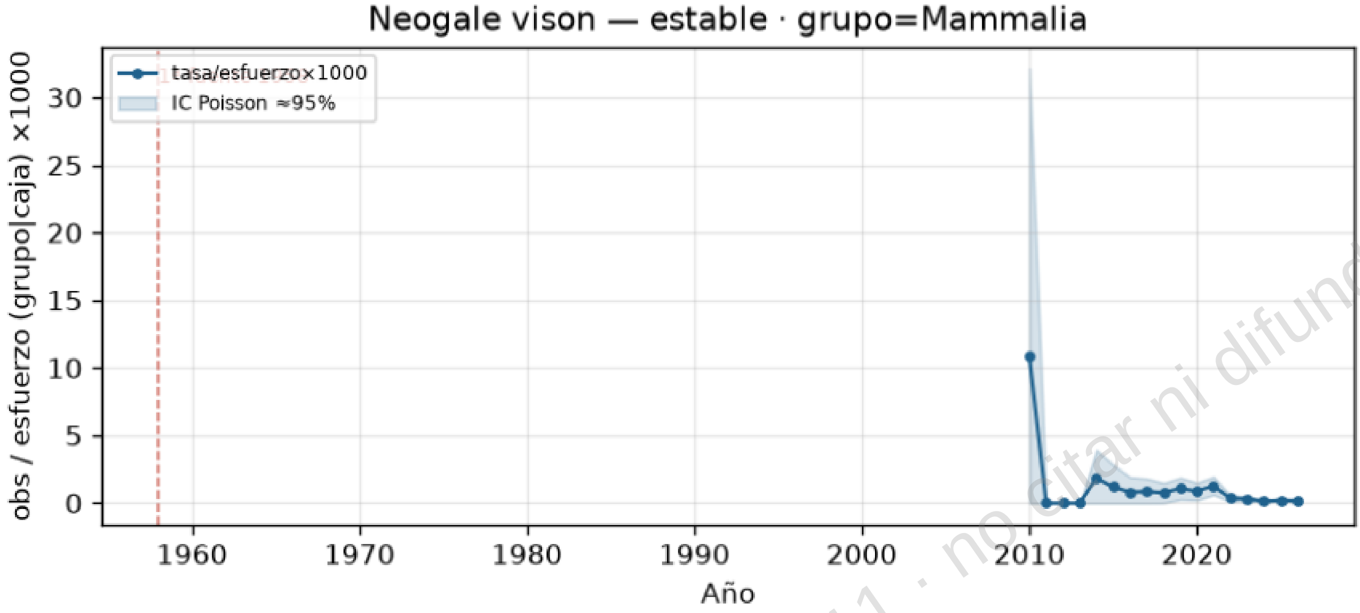
Pacifastacus leniusculus · estable · |Z|=1.15 · n=35



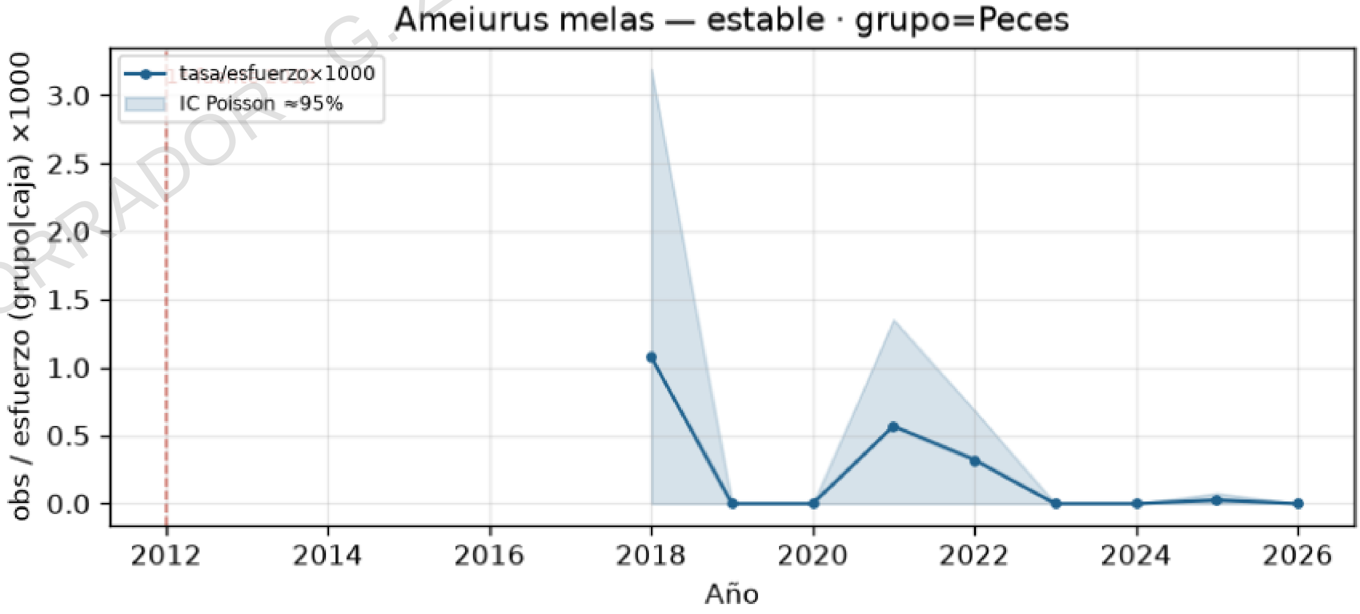
Bipalium kewense · estable · |Z|=1.04 · n=3



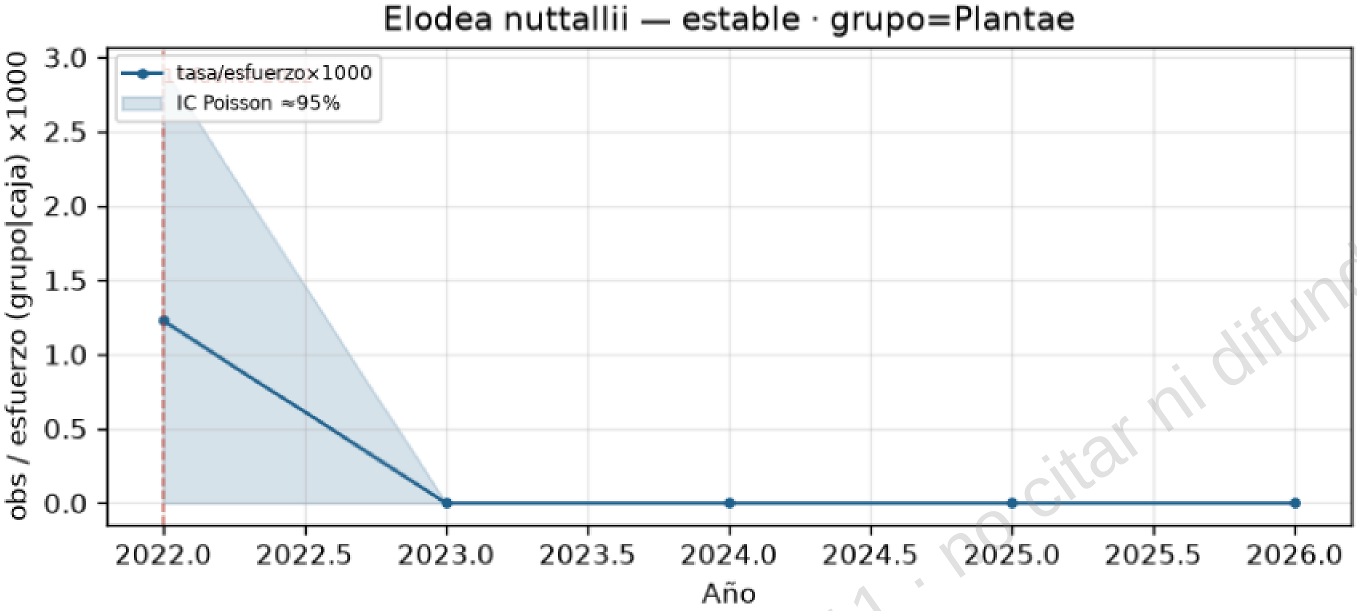
Neogale vison · estable · |Z|=0.99 · n=112



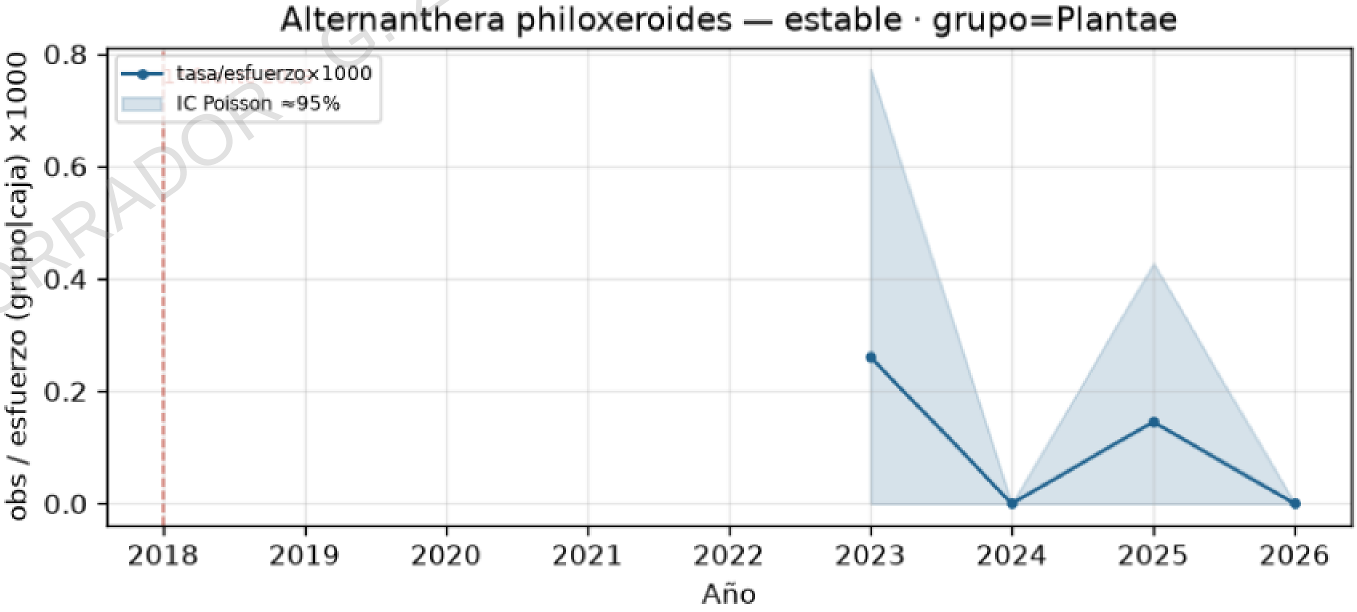
Ameiurus melas · estable · |Z|=0.94 · n=7



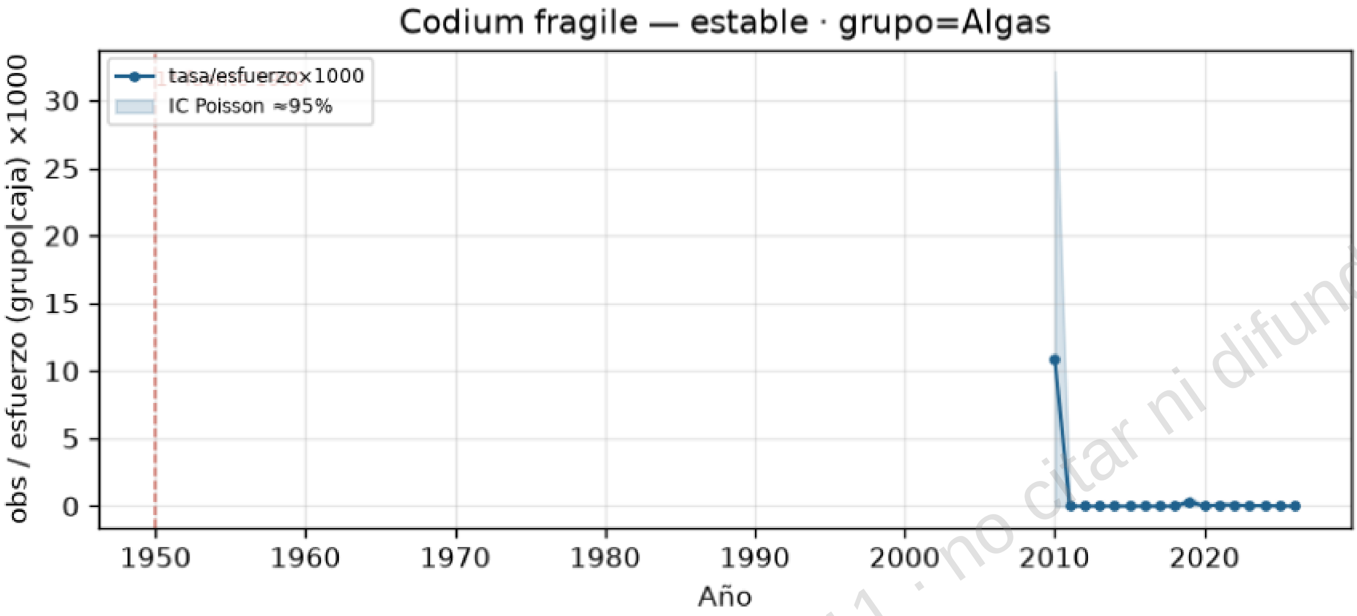
Elodea nuttallii · estable · |Z|=0.73 · n=2



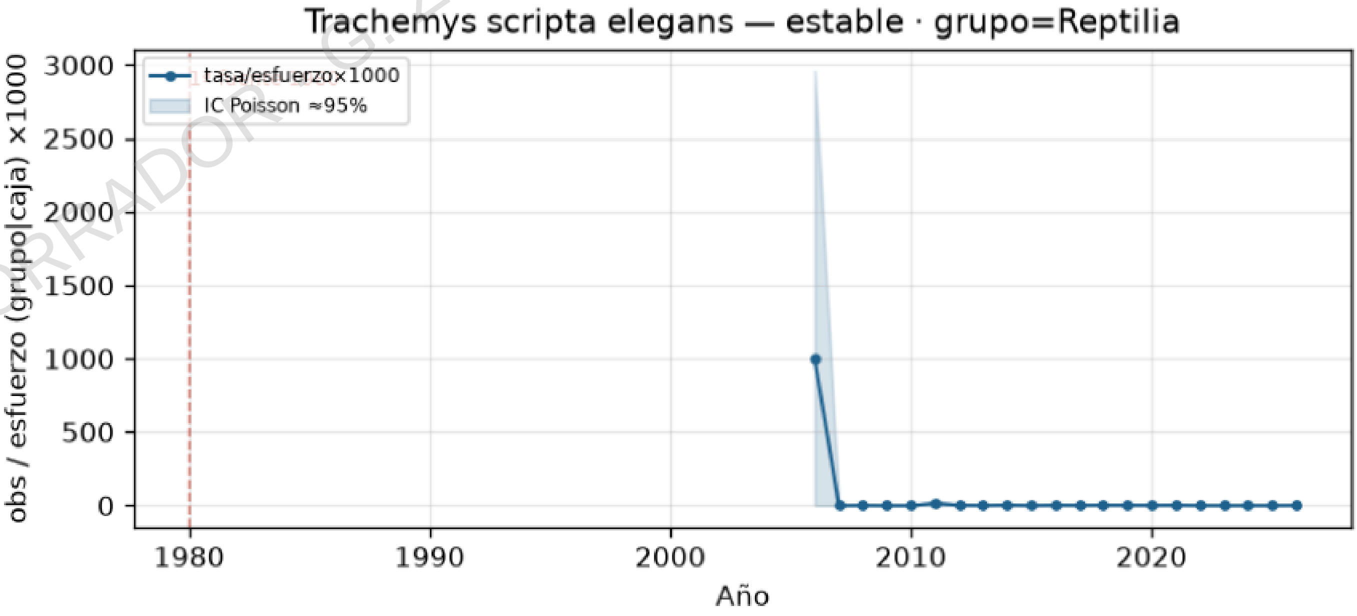
Alternanthera philoxeroides · estable · |Z|=0.68 · n=2



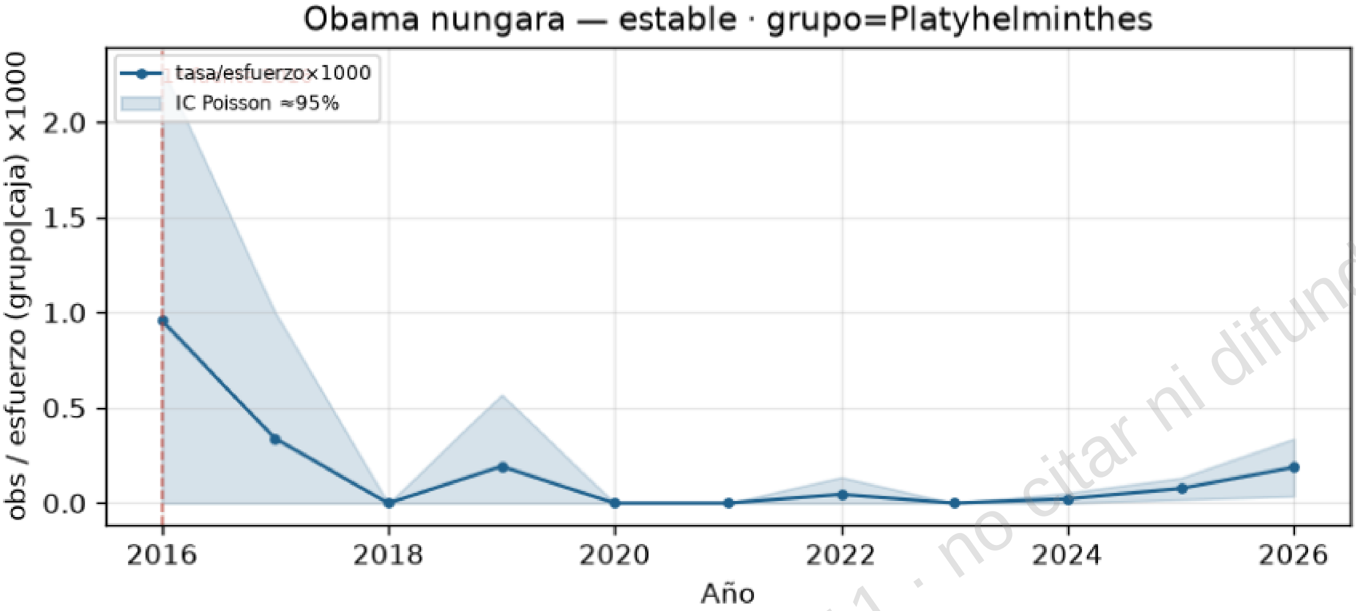
Codium fragile · estable · |Z|=0.66 · n=14



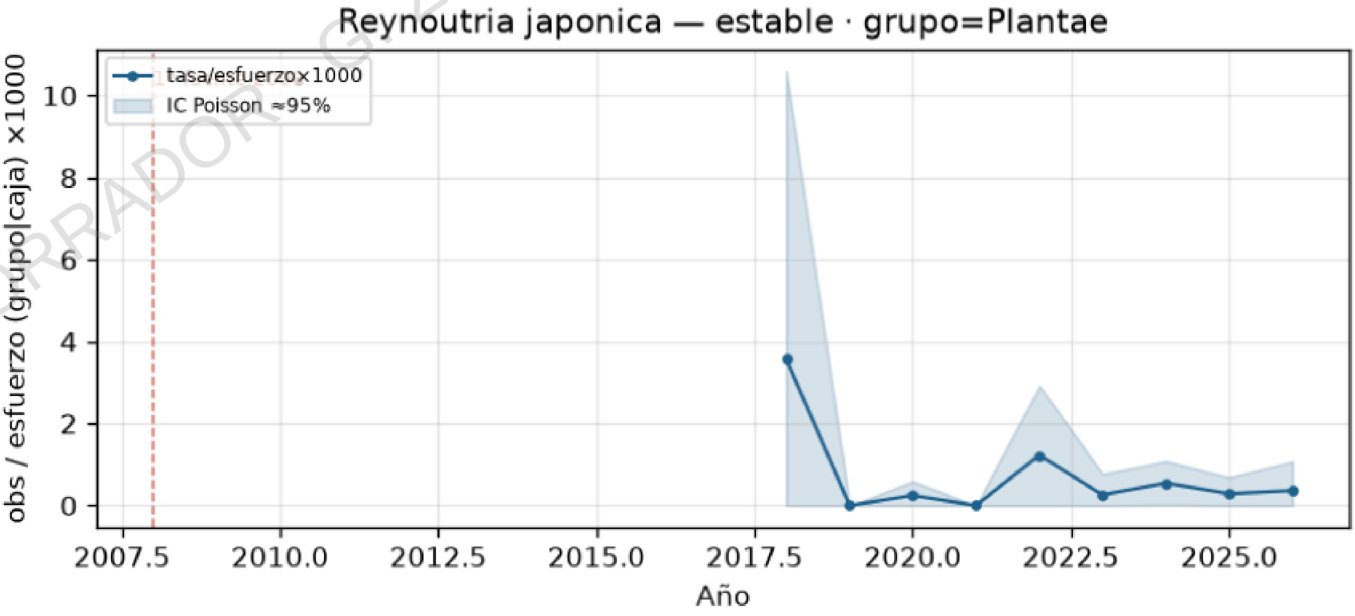
Trachemys scripta elegans · estable · |Z|=0.60 · n=263



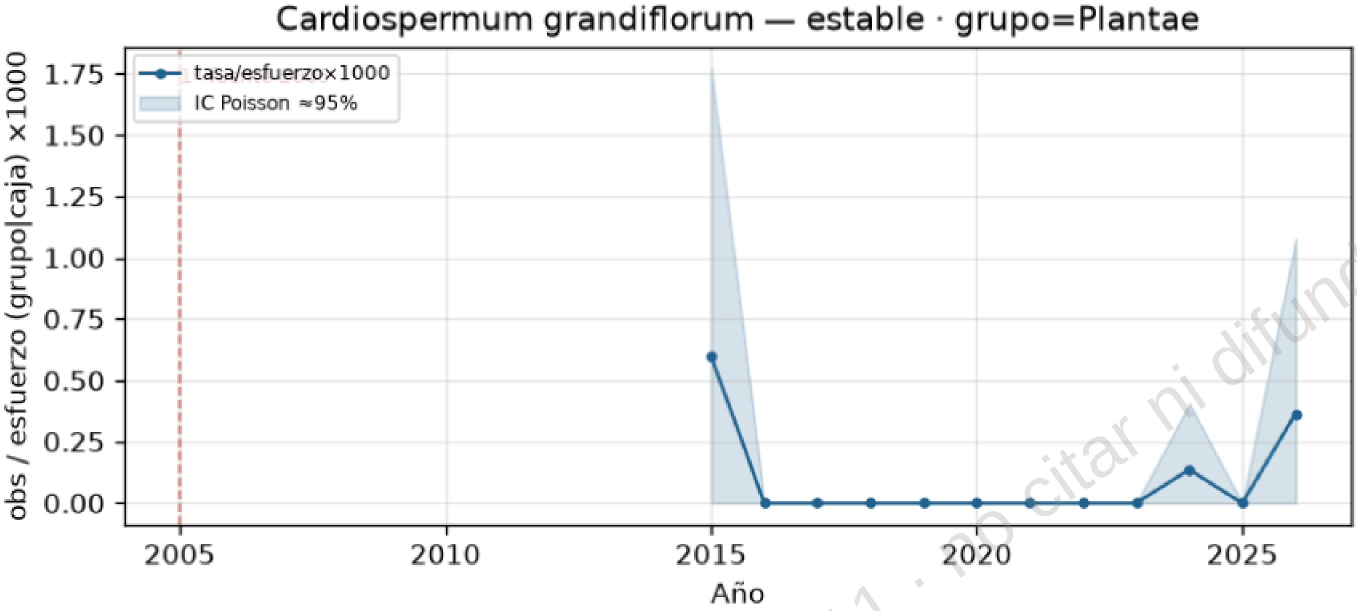
Obama nungara · estable · |Z|=0.47 · n=20



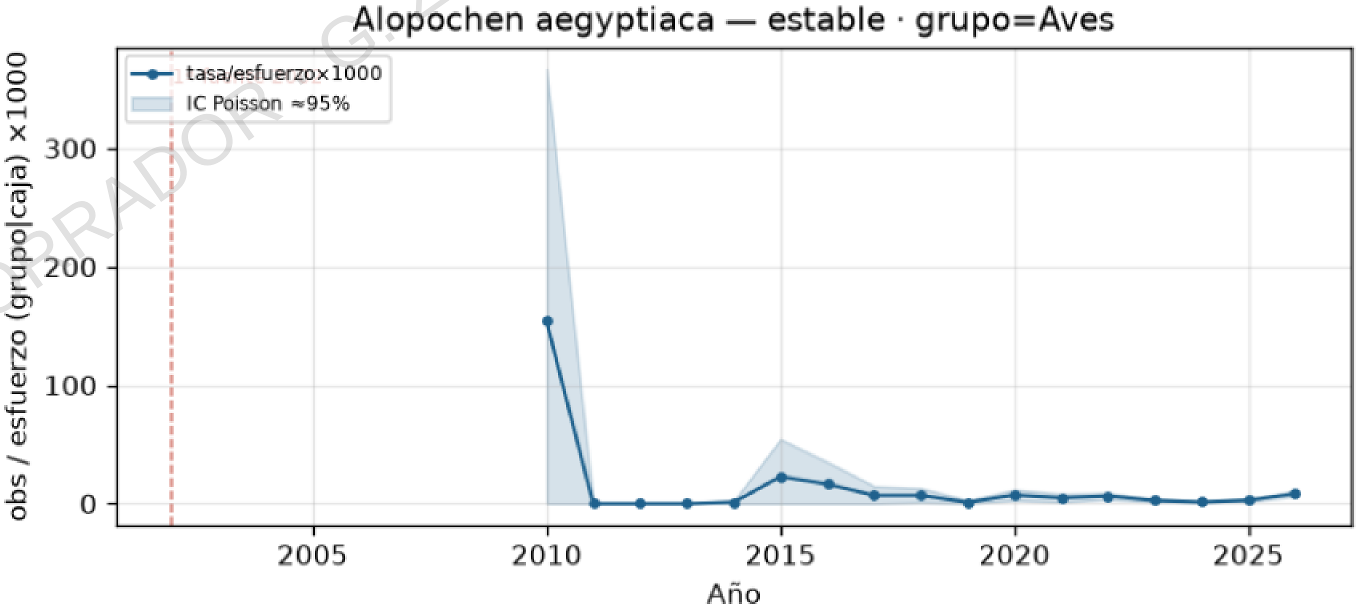
Reynoutria japonica · estable · |Z|=0.42 · n=13



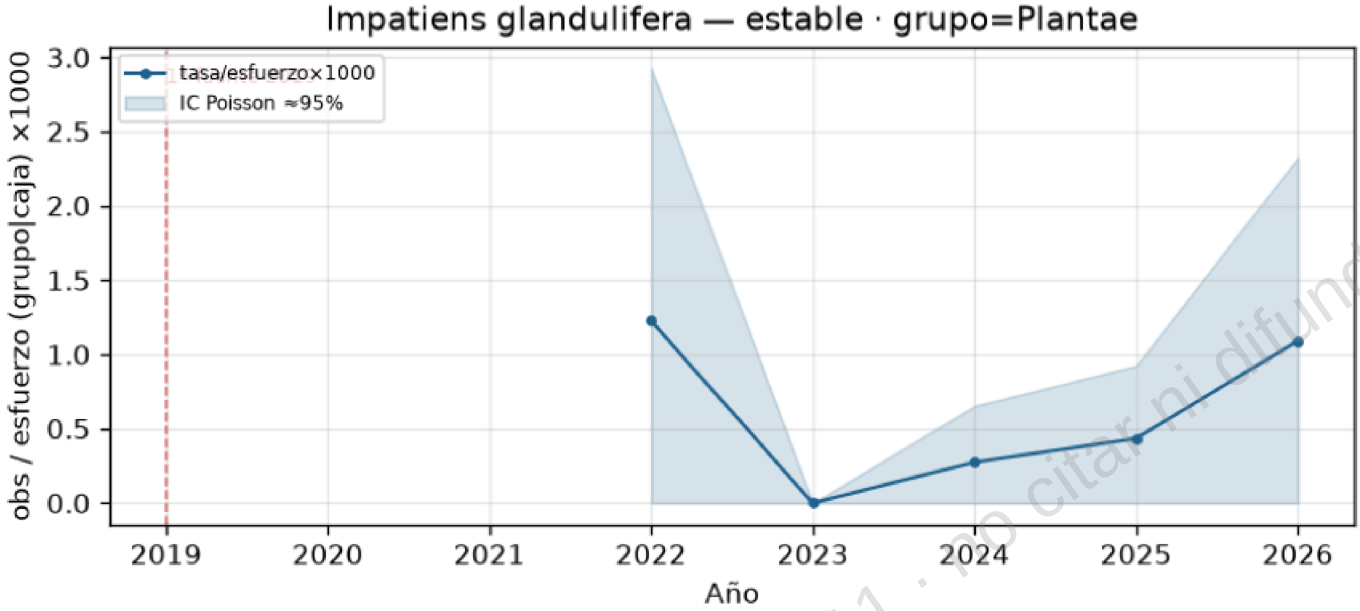
Cardiospermum grandiflorum · estable · |Z|=0.34 · n=3



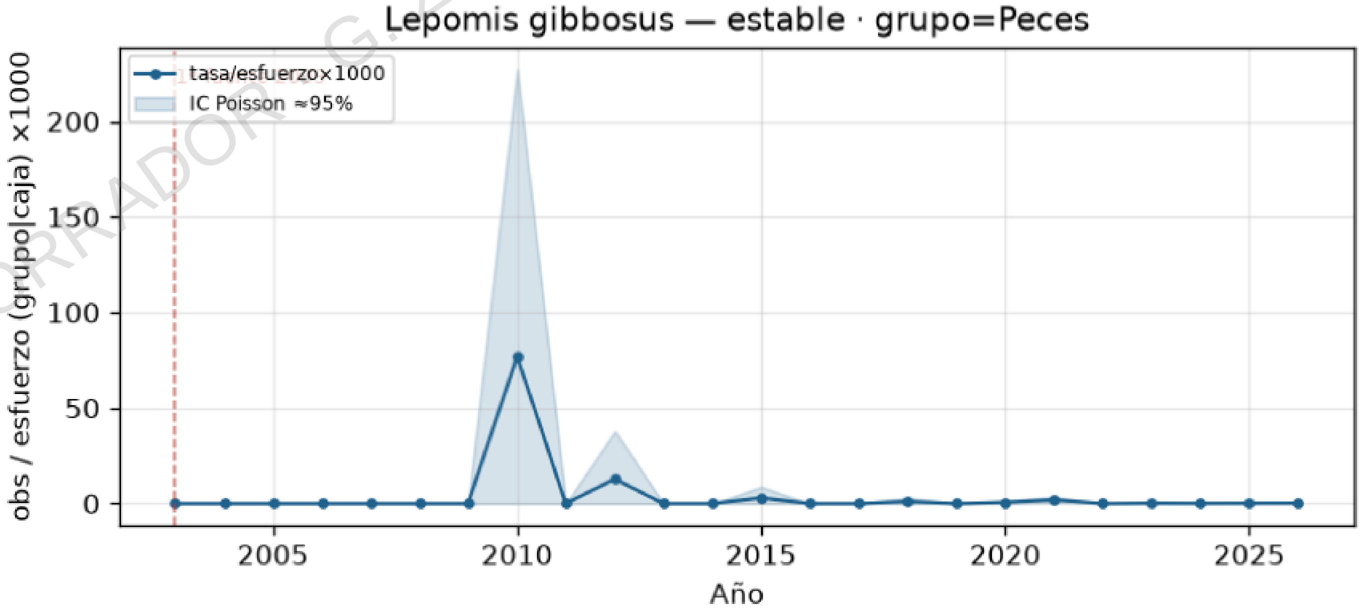
Alopochen aegyptiaca · estable · |Z|=0.33 · n=167



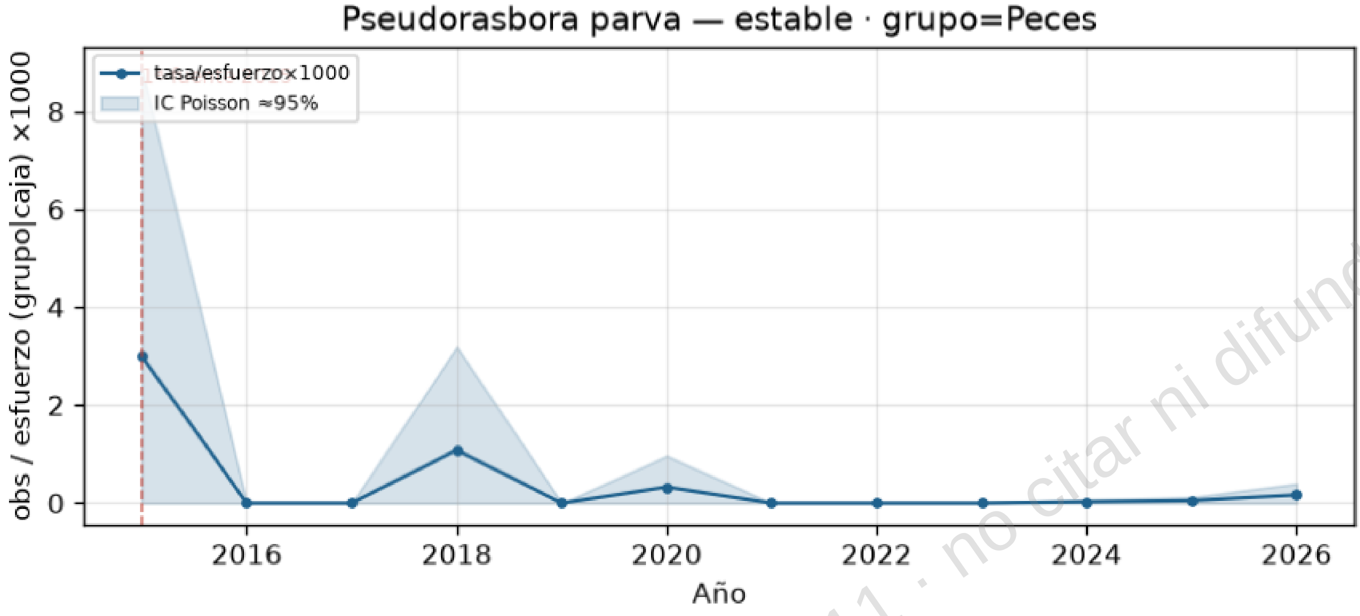
Impatiens glandulifera · estable · |Z|=0.24 · n=10



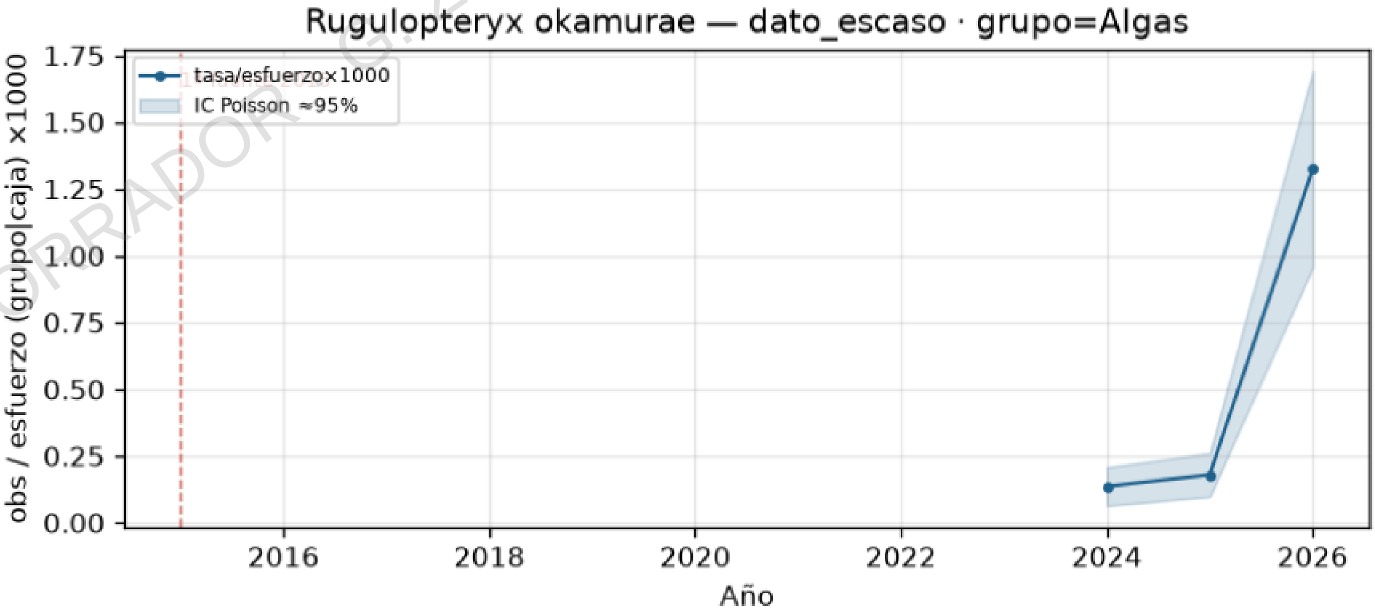
Lepomis gibbosus · estable · |Z|=0.16 · n=36



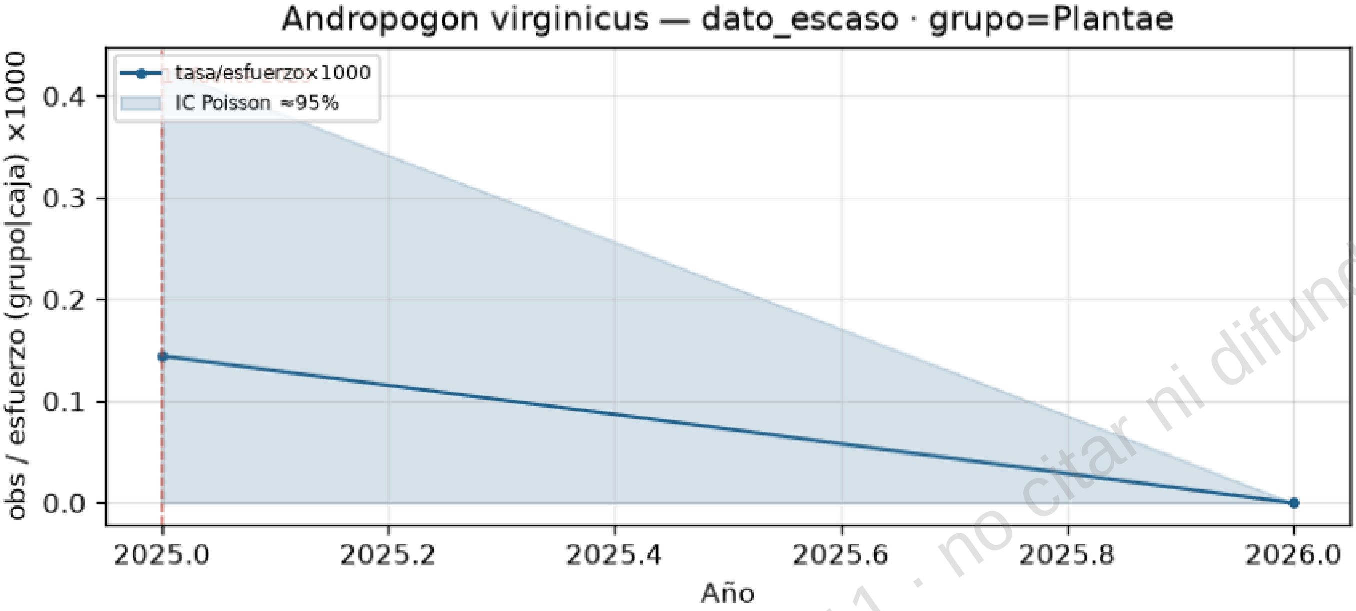
Pseudorasbora parva · estable · |Z|=0.00 · n=8



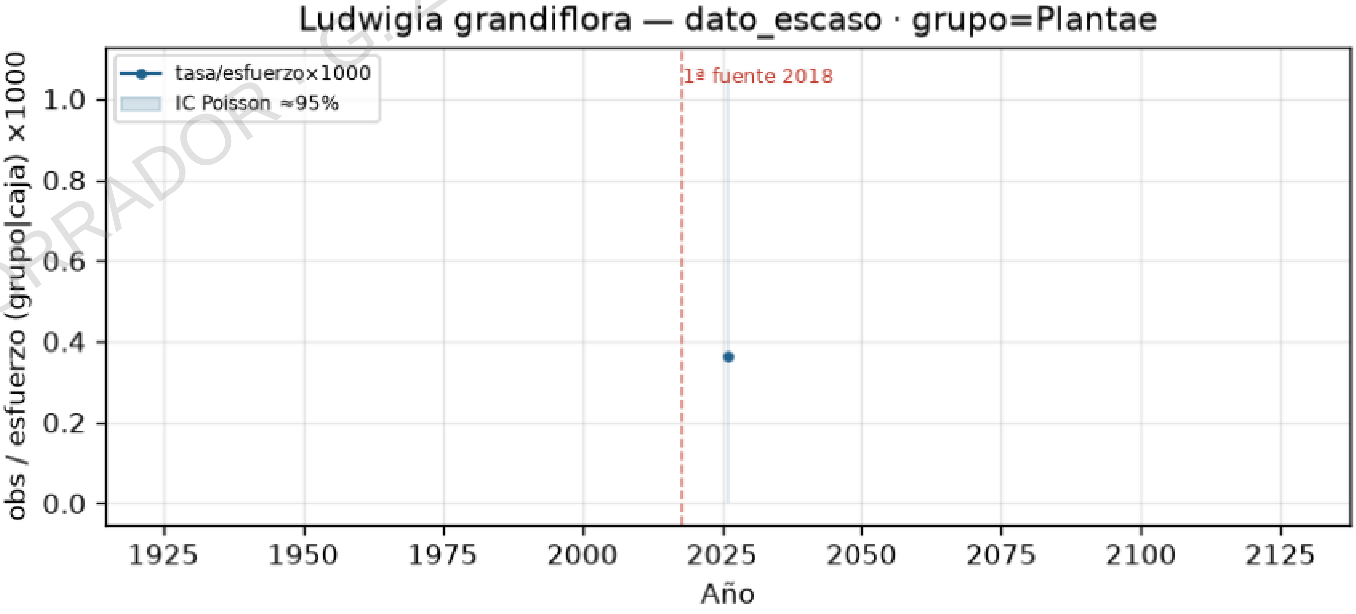
Rugulopteryx okamurae · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=83



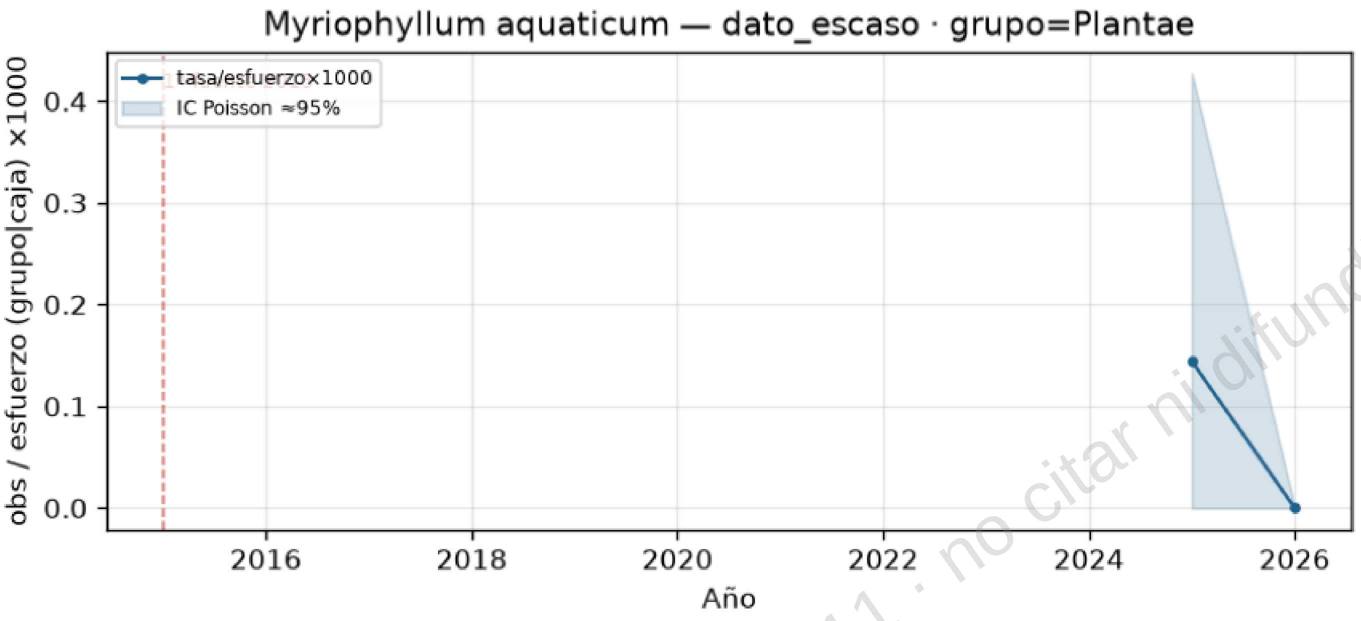
Andropogon virginicus · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1

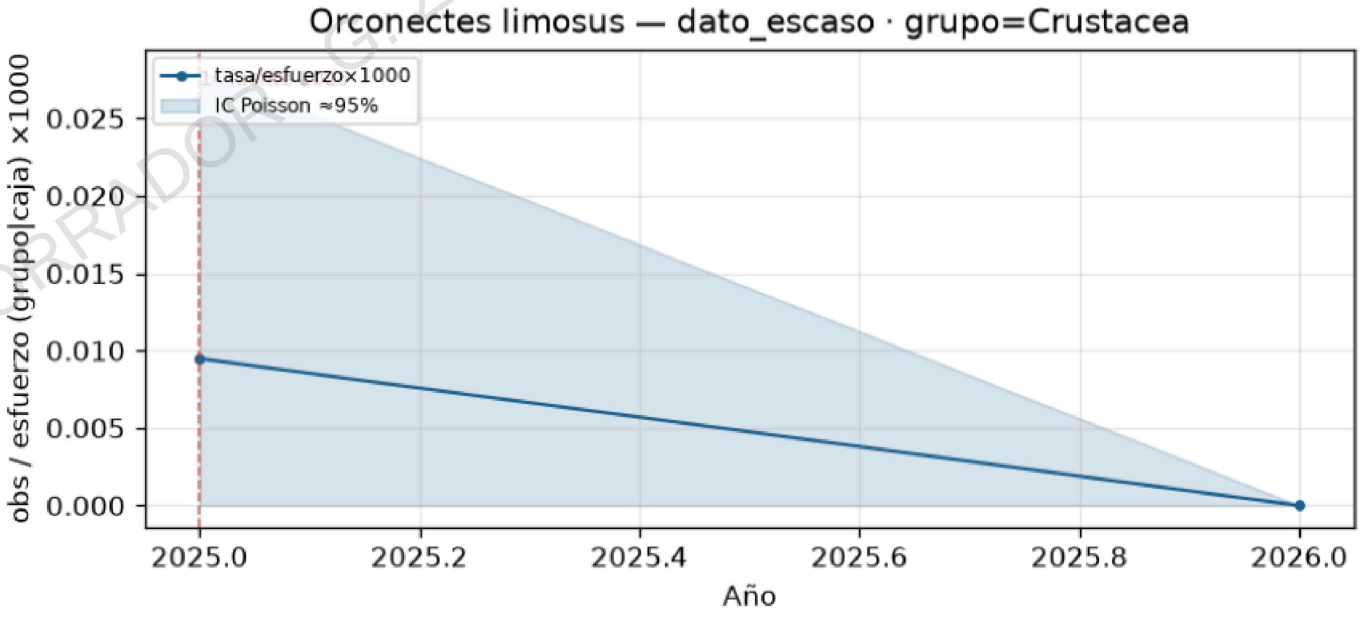


Ludwigia grandiflora · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1



Myriophyllum aquaticum · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1



Orconectes limosus · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1